"RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS"

DATORIKAS NODAĻA

Izglītības programma: Programmēšana

NOSLĒGUMA DARBS

Kosmosa web vietni „Celestial Voyage”

Audzēkņe: M. Kobercova

Skolotāja: J. Matvejeva

Rīga

2023./2024. m. g

Satura radītājs

SATURS

IEVADS **3**

1. UZDEVUMA NOSTĀDNE **6**

1.1. Sistēmas lietotāji un to mijiedarbība ar sistēmu 7

1.2. Uzdevuma risināšanas līdzekļu izvēles pamatojums 8

2. DATU MODELĒŠANA **9**

2.1. Objektu orientēts konceptuāls datu modelis 9

2.2. Entītiju relāciju datu modelis 12

3. DATU BĀZES IZSTRĀDE **14**

3.1. Datu glabāšanas fiziskā struktūra 14

3.2. Datu bāzes atbilstības pamatojums 3NF prasībām 18

4. SISTĒMAS FUNKCIONĀLO PRASĪBU REALIZĒŠANA **19**

4.1. Datu pievienošana, labošana, dzēšana 19

4.1.1. Datu pievienošana 19

4.1.2. Datu labošana 25

4.1.3. Datu dzēšana 28

4.2. Datu validācija 34

4.3. Datu izgūšana un apstrāde 36

4.4. Datu integritātes nodrošināšanas metožu izmantošana 53

4.4.1. Lietotāju autentifikācija 53

4.4.2. Funkcionālo pienākumu sadalīsana 55

4.4.3. SQL vaicājuma rezultātu analīze un optimizēšana 60

NOBEIGUMS **61**

INFORMĀCIJAS AVOTI **62**

PIELIKUMI **63**

IEVADS

Daudziem cilvēkiem ir interese par kosmosu, bet ne visiem rodas vēlēšanās to izpētīt, jo dažreiz vietnes ir pārāk sarežģītas. Visas planētas un zvaigznes var šķist sarežģītas - tas ir grūti gan jauniesācējiem, gan studentiem.

Mērķauditorija ietver:

- Skolēni un studenti;
- Kosmosa entuziasti;
- Zinātnes un izglītības iestādes;
- Profesionālie astronomi un zinātnieki.

Tiek veidota vietne, kur kosmosa entuziasti no visas pasaules varēs dalīties ar saviem stāstiem, pētījumiem un novērojumiem par zvaigznēm un planētām. Vietne nodrošinās informāciju par katru planētu un zvaigzni, piedāvājot lietotājiem izcilu pieredzi. Mērķis ir padarīt vietni pieejamu un saprotamu visiem, nodrošinot vienkāršu un draudzīgu dizainu, kas ļaus jaunajiem lietotājiem viegli piekļūt nepieciešamajai informācijai un izbaudīt kosmosa brīnumus.

Stiprās Puses:

- Augsti interaktīvs lietotāju saskarsme ar kosmosa objektiem;
- Saprotama informācija par zvaigznēm un planētām;
- Intuitīva un viegli lietojama programmatūra.

Vājās Puses:

- Ierobežotas 3D modeļu un papildinājumu pieejamība;
- Nepietiekama mobilā lietotāju pieredze;
- Ierobežota detalizācija par noteiktiem kosmosa objektiem.

Tāpat arī šajā tēmā par kosmosu ir konkurenti, piemēram, NASA's Eyes, Celestia un Stellarium.

NASA's Eyes pozitīvās puses:

- Bagātīgas vizualizācijas no Zemes līdz Saules sistēmai;
- Izglītojošs saturs par kosmosu un NASA misijām.

Negatīvās puses:

- Grūti lietojama sarežģīto funkciju dēļ;
- Pārpilnība ar funkcijām var radīt apjukumu jauniem lietotājiem.

Celestia pozitīvās puses:

- Brīvība un visaptveroša kosmosa izpēte ar iespēju mainīt skatījuma leņķi un laika gaitu;
- Papildinājumi un moduļi, kas paplašina funkcionalitāti.

Negatīvās puses:

- Augsts tehniskais slieksnis, kas var būt sarežģīts nepieredzējušiem lietotājiem;
- Statiskā informācija bez dinamisku kosmisko notikumu atjauninājumiem.

Stellarium pozitīvās puses:

- Vienkārša un lietotājam draudzīga saskarne;
- Interaktīvas funkcijas un detalizēta informācija par astronomiskiem objektiem.

Negatīvās puses:

- Ierobežota mobilitātes iespēja, mobilā versija nav tik pilnīga;
- Ierobežots augstas rezolūcijas attēlu klāsts, fokusēts uz reālā laika debess objektu pozicionēšanu.

Programmsistēmas izveide ir pamatota ar nepieciešamību radīt centralizētu un pieejamu platformu kosmosa entuziastiem. Šādas sistēmas vajadzības, aktualitāte un lietderīgums izriet no vairākiem faktoriem.

- **Zināšanu un pieredzes apmaiņa** - platforma veicinās kosmosa entuziastu kopienas veidošanos, nodrošinot vietu, kur dalīties ar pētījumiem, novērojumiem un stāstiem, tādējādi veicinot zināšanu apmaiņu un sadarbību.
- **Izglītības veicināšana** - nodrošinot piekļuvi plašai un vieglai informācijai par planētām un zvaigznēm, sistēma sekmēs izglītības attīstību kosmosa zinātnē un astronomijā, padarot to pieejamu plašākai auditorijai.
- **Lietotājam draudzīga pieeja** - vienkāršs un intuitīvs dizains padarīs platformu pieejamu arī iesācējiem, kas vēlas uzzināt vairāk par kosmosu, tādējādi paplašinot kosmosa entuziastu loku.
- **Digitālā resursa trūkums** - pašlaik ir ierobežots skaits vienotu, visaptverošu platformu, kas piedāvā tik vieglu un saprotamu informāciju un iespējas kosmosa entuziastiem. Šīs sistēmas izveide aizpildīs šo nišu, nodrošinot unikālu un vērtīgu resursu.

1. UZDEVUMA NOSTĀDNE

Noslēguma darba uzdevums ir veltīts automatizētai informācijas sistēmai, kas ļaus efektīvi pārvaldīt un uzskaitīt visus dati par kosmosa notikumiem un novērojumiem. Pašlaik informācija tiek uzglabāta un pārvaldīta manuāli, kas rada vairākas neērtības, ieskaitot cilvēciskās kļūdas, datu dublēšanu un ierobežotu pieejamību lietotājiem. Mērķis ir radīt digitālu platformu, kas nodrošinās ērtu un viegli pieejamu veidu, kā izsekot un apskatīt kosmosa notikumus un novērojumus. Šīs sistēmas galvenā funkcionalitāte būs automātiska datu uzskaitīšana un organizēšana, ļaujot lietotājiem brīvi izpētīt kosmosa pasauli un dalīties savās observācijās ar citiem entuziastiem.

Kosmosa izpētes sistēmai "Celestial Voyage" ir jāizpilda sekojošās funkcionalitātes:

- Lietotāju un administratora reģistrācija un ielogošana pieteikšanās sistēmai.
- Interaktīva kosmiskās telpas izpēte ar trīsdimensiju modeļiem.
- Izglītojošs saturs par kosmiskajiem objektiem un notikumiem.
- Mobilā pielāgojamība vietnes izmantošanai jebkurā laikā un vietā.
- Augsta datu drošība un privātuma nodrošināšana.
- Kosmiskās notikumu kalendārs ar plānotām novērošanas sesijām.
- Lietotāju atsauksmju un vērtējumu kopīgošana un diskusija.
- Kosmisko ķermeņu filtrēšana pēc tipa un nosaukuma.
- Lietotāju atsauksmju un jautājumu iesniegšana vietnes administrācijai.
- Administratīvās funkcijas, tai skaitā tehniskā pārvaldība un satura uzraudzība.

1.1 Sistēmas lietotāji un to mijiedarbība ar sistēmu

Lai vizualizētu un aprakstītu sistēmas funkcionalitāti, attēlotu lietotāju mijiedarbību ar sistēmu un identificētu nepieciešamās darbības un procesus, tika izveidota sistēmas lietotāju un viņu mijiedarbības ar sistēmu diagramma (att. 1. pielikumos).

Celestial Voyage kosmosa vietnes sistēmas potenciālie lietotāji tiek sadalīti trīs grupās, katrai no kurām pieejamais datu un tiesību kopums atšķiras atkarībā no viņu ikdienā nepieciešamās informācijas klāsta:

- **Neautorizētiem lietotājiem** ir tiesības piekļūt publiskajam saturam par planētām un zvaigznēm, kosmiskajam kalendāram un 3D kosmiskajai klasei. Viņiem ir arī iespēja lasīt komentārus un sazināties ar administrāciju, izmantojot speciālu veidlapu, lai iesniegtu jautājumus vai sūdzības. Neautorizētie lietotāji bieži meklē informāciju par kosmosu un debess ķermeņiem, pārlūko kalendāra notikumus, izmanto 3D klases iespējas un kontaktējas ar administrāciju;
- **Autorizētiem lietotājiem** ir visas neautorizētu lietotāju tiesības, kā arī papildu iespējas rakstīt komentārus, mainīt informāciju savā kontā un likt "like" komentāriem. Šie lietotāji aktīvi iesaistās diskusijās, atjauno savu profilu, piedalās kosmiskajā kalendārā un kosmiskajā klasē, kā arī atbalsta citu lietotāju saturu ar "like";
- **Administratoriem** ir visas autorizētu lietotāju tiesības, un viņiem ir pieeja administrēšanas panelim, kurā redzami visi kosmiskie objekti pēc filtriem. Viņi var mainīt informāciju visu lietotāju kontos, dzēst lietotāju komentārus un piekļūt visai sistēmas analītikai. Administratori atbild uz lietotāju jautājumiem un sūdzībām, pārvalda lietotāju kontus un saturu, analizē sistēmas lietojumu, moderē komentārus un nodrošina sistēmas darbības un datu integritāti.

1.2. Uzdevuma risināšanas līdzekļu izvēles pamatojums

Pārlūkprogrammai paredzēta sistēma tiek izstrādāta, izmantojot jaunākos programmatūras risinājumus, lai nodrošinātu saskaņotu darbību ar modernajām interneta tehnoloģijām un pārlūkprogrammām.

Laragon Full 6.0 - šī programma tiek izmantota datu bāzes izstrādei un administrācijai, nodrošinot datu tabulu un tabulu shēmu izveidi, procedūru un funkciju rakstīšanu, kā arī atbalstu svešiem ietvariem.

MySQL versija 8.0.30 – MariaDB - šī datu bāzes platforma tiek izmantota sistēmas datu bāzes izveidošanai, jo tā atbilst Laragon prasībām un nodrošina nepieciešamo darbības funkcionalitāti.

CSS, HTML, JS - tie ir izmantoti, lai izveidotu sistēmas lietotāja saskarni un nodrošinātu interaktīvu un dinamisku vietnes funkcionalitāti.

PHP - tiks izmantots, lai veiktu datu bāzes pieslēgšanos un integrāciju ar vietni, nodrošinot dinamisko saturu un interaktivitāti.

Figma(Online versija) - šis rīks tiek izmantots sistēmas dizaina veidošanai un prototipu izstrādei, nodrošinot lietotāju pieredzes plānošanu un testēšanu.

Visual Studio Code 1.81.1 - tas ir izmantots kā izstrādes vide, lai veiktu programmēšanas uzdevumus un rediģētu kodu, nodrošinot efektīvu darbu ar projektu.

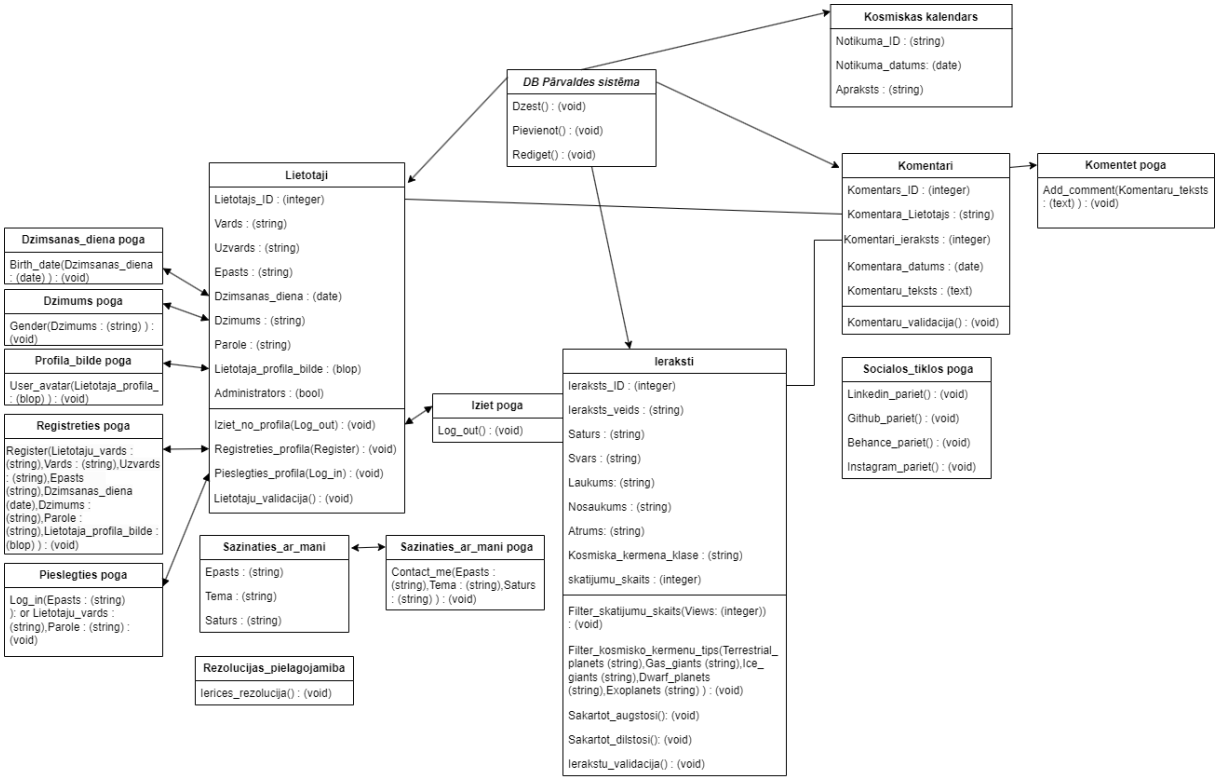
Draw.io(Online versija) - ir tiešsaistes diagrammu veidošanas rīks, kas ļauj izveidot dažādas diagrammas, grafus un plānus ērti un intuitīvi. Tas nodrošina plašu simbolu un elementu klāstu, lai izveidotu diagrammas no nulles vai izmantotu gatavus veidnes.

Word, Excel un PowerPoint no Microsoft(Online versija) - tiks izmantoti papildu darbībām un dokumentācijai, atbilstoši projektam.

2. DATU MODELĒŠANA

2.1. Objektu orientēts konceptuāls datu modelis

Datu modelēšanas procesā tiks izstrādāts strukturēts datu modelis, kas nodrošinās precīzu datu organizāciju un atspoguļos sistēmas darbību. Tas ietvers visu nepieciešamo informāciju par datu objektiem, to atribūtiem un savstarpējām attiecībām, lai radītu skaidru un saprotamu sistēmas datu modeli. Šāds datu modelis būs svarīgs pamats datu bāzes izveidei un programmatūras attīstībai, palīdzot efektīvi un sistēmatiski realizēt projektu, nodrošinot korektu datu uzglabāšanu un pārvaldību.



Attēls 2.1. Objektu orientēts konceptuāls datu modelis

Objektu orientēts konceptuāls datu modelis tiks izveidots, lai precīzi atspoguļotu vietnes struktūru un datu organizāciju. Tas ietvers katra objekta definīciju, to atribūtus un attiecības ar citiem objektiem, nodrošinot skaidru un saprotamu datu modeļa struktūru. Šāds modelis būs pamats sistēmas datu bāzes izveidei un programmatūras izstrādei, ļaujot efektīvi un sistemātiski īstenot projektu.

DB Pārvaldes sistēma:

- **Funkcijas** - Dzest(), Pievienot(), Rediget().
- **Attiecības** - šīs funkcijas nodrošina datu bāzes pārvaldību, ieskaitot ierakstu dzēšanu, pievienošanu un rediģēšanu. Tās ir savstarpēji saistītas ar visām pārējām klasēm, jo tās ir atbildīgas par datu integritāti un atjaunināšanu visā sistēmā.

Kosmiskais kalendārs:

- **Lauki** - Notikuma_nosaukums, Notikuma_datums, Apraksts.
- **Attiecības** - Kalendārs satur informāciju par kosmiskiem notikumiem, norādot nosaukumu, datumu un aprakstu. Tas ir saistīts ar lietotāju profiliem, jo lietotāji (neatkarīgi no autorizācijas līmeņa) var piekļūt šai informācijai.

Komentāri:

- **Lauki** - Lietotājs, Komentars_ID, Komentara_datums, Komentaru_teksts, Lietotaja_profila_bilde.
- **Funkcijas** - Komentaru_validacija(), Pievienot_komentaru(Komentaru_teksts).
- **Attiecības** - Komentāri ir saistīti ar lietotāju profiliem, jo katrs komentārs tiek saistīts ar konkrētu lietotāju. Administratori var validēt un dzēst komentārus. Ieraksti klasē, kur komentāri tiek pievienoti, ir saistīti ar komentāru klasi, lai nodrošinātu atbilstošu informāciju un mijiedarbību.

Sūdzība:

- **Lauki** - Tema, Saturs.
- **Funkcijas** - Paziņot(Tema, Saturs).
- **Attiecības** - Sūdzības tiek saistītas ar lietotāju profiliem, kas iesniedz sūdzību, un administratoriem, kuri pārvalda un apstrādā šīs sūdzības.

Sociālie tīkli:

- **Funkcijas** - Linkedin_pāriet(), Github_pāriet(), Behance_pāriet(), Instagram_pāriet().
- **Attiecības** - šīs funkcijas ļauj lietotājiem pāriet uz dažādiem sociālajiem tīkliem. Sociālo tīklu saites var tikt saistītas ar lietotāju profiliem, lai personalizētu lietotāju pieredzi.

Ieraksti:

- **Lauki** - Nosaukums, Ieraksta_veids, Saturs, Svars, Laukums, Atrums, Kosmiska_kermena_klase, skatijumu_skaits, Ieraksta_ID.
- **Funkcijas** - Filtrēt_skatijumu_skaits(Skatijumi), Filtrēt_kosmisko_kermeņu_tipus(), Sakārtot_augstāk(), Sakārtot_dilstoši(), Ierakstu_validācija().
- **Attiecības** - Ieraksti ir saistīti ar lietotāju profiliem, jo lietotāji var pievienot, rediģēt un skatīt ierakstus. Komentāri ir tieši saistīti ar ierakstiem, un administratoriem ir iespēja pārvaldīt šo saturu.

Lietotāji:

- **Lauki** - Lietotājs_ID, Vārds, Uzvārds, E-pasts, Dzimšanas_datums, Dzimums, Parole, Lietotāja_profila_bilde, Administrators.
- **Funkcijas** - Iziet_no_profila(Atslēgties), Reģistrēties_profila(Reģistrēties), Pieslēgties_profila(Pieslēgties), Lietotāja_validācija().
- **Attiecības** - lietotāju informācija ir saistīta ar visām citām klasēm, jo lietotāji mijiedarbojas ar ierakstiem, komentāriem, kosmisko kalendāru un sūdzībām. Administratori pārvalda lietotāju datus un to aktivitātes sistēmā.

Sazināties ar mani:

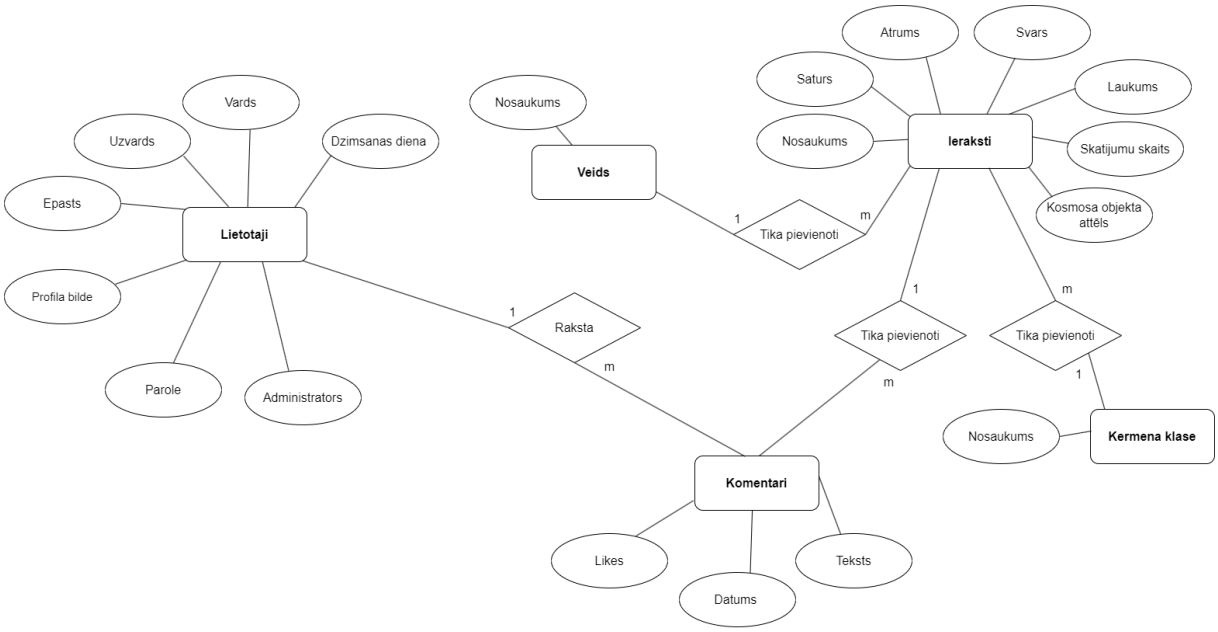
- **Lauki** - E-pasts, Tema, Saturs.
- **Funkcijas** - Sazināties_ar_mani(E-pasts, Tema, Saturs).
- **Attiecības** - lietotāji var sazināties ar administrāciju, izmantojot šo funkciju. Šī mijiedarbība tiek reģistrēta un saistīta ar lietotāju profiliem un administratora paneli, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju.

Rezolūcijas pielāgojamība:

- **Funkcijas** - Ierīces_rezolūcija().
- **Attiecības** - šī funkcija ir saistīta ar lietotāja interfeisu, pielāgojot ekrāna izšķirtspēju atbilstoši ierīces specifikācijām. Tas nodrošina optimālu lietotāja pieredzi neatkarīgi no izmantotās ierīces.

2.2. Entītiju relāciju datu modelis

Datu bāzes projektēšanā datu kopu un saišu starp tām attēlošanai tika lietota realitāšu saišu diagramma, kas sastāv no divu veidu objektiem – entītēm un relācijām. ER datu modeli sastāv no 5 entītijām, kas atspoguļo datu aprīti sistēmā.



Attēls 2.2. ER diagramma

- **“Lietotājs”** – šī entīte glabā informāciju par lietotājiem. Tā satur atribūtus kā "Dzimšanas diena", "Vārds", "Uzvārds", "Epasts", "Profila bilde", "Parole", un "Administrators". Katrs no šiem atribūtiem atspoguļo konkrētu lietotāja raksturojumu, piemēram, personas datus, paroli, un vai lietotājs ir administrators vai parasts lietotājs.
- **“Ieraksti”** – šeit tiek glabāti dati par ierakstiem, kas publicēti vietnē. Atribūti, piemēram, "Laukums", "Nosaukums", "Saturs", "Atrums", "Svars", "Skatījumu skaits" un "Kosmosa objekta attēls", raksturo katru ierakstu. Šie atribūti norāda uz ieraksta saturu, svarīgumu un citus faktorus, kas varētu būt saistīti ar katru ierakstu.
- **“Komentari”** - šeit tiek glabāta informācija par vietnē publicētajiem komentāriem. Atribūti kā "Teksts", "Datums" un “Likes” norāda uz paša komentāra saturu, publicēšanas datumu un arī lietotāju skaits, kuriem patīk komentārs.
- **“Veids”** - tiek glabāta informācija par kosmiskajā ķermeni veida. Atribūti kā "Nosaukums" norāda uz kāda veida ir kosmiskais ķermenis.
- **“Kermena klase”** - tiek glabāta informācija par kosmosā esošiem objektiem atkarībā no to klases. Atribūti kā "Nosaukums" satur informāciju par noteiktu objektu klasi, kas raksturojas ar specifiskām īpašībām.

Datu bāzes relācijas uzrāda kā savstarpēji ir savienotas divas vai vairākas entītijas.

Starp **lietotājiem** un **komentāriem** attiecība ir viens pret daudziem, jo vienam lietotājam var būt vairāki komentāri, bet konkrētu komentāru var uzrakstīt tikai viens lietotājs.

Starp **ierakstiem** un **komentāriem** attiecība ir viens pret daudziem, jo vienam ierakstam var būt vairāki komentāri, bet komentāru var pievienot tikai vienam konkrētam ierakstam.

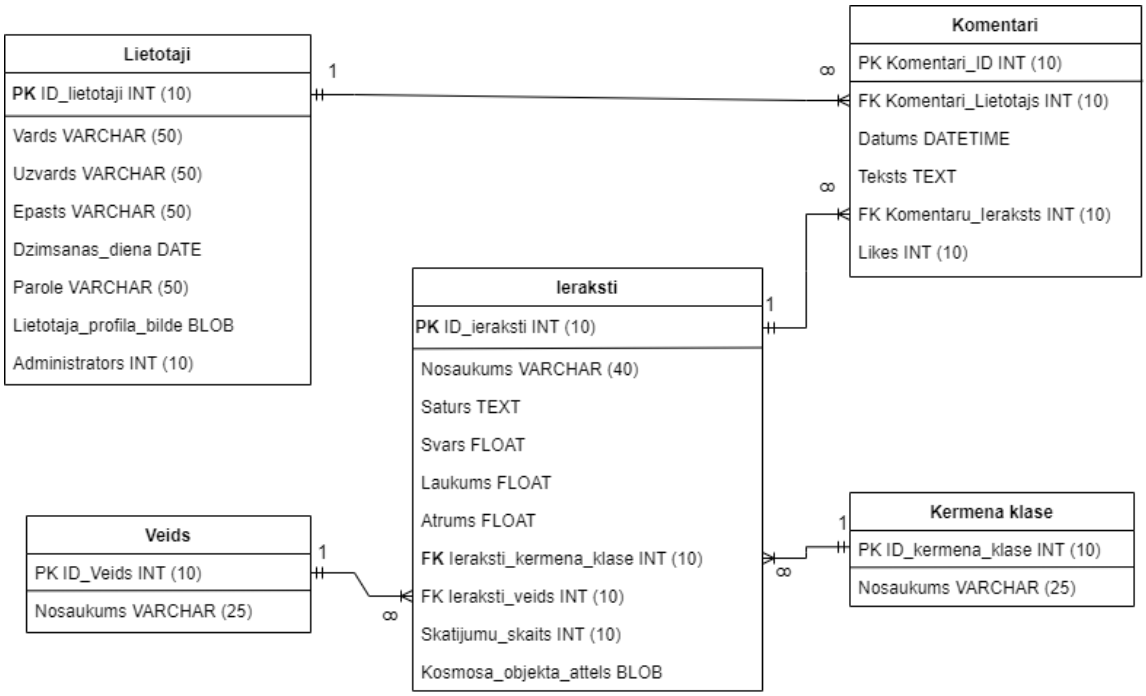
Starp **veidam** un **ierakstiem** attiecība ir viens pret daudziem, jo vienam veidam var būt vairāki ieraksti, bet ierakstam var pievienot tikai vienu konkrētu veidu.

Starp **ķermeņa klasēm** un **ierakstiem** attiecība ir viens pret daudziem, jo vienam ķermeņa klasēm var būt vairāki ieraksti, bet ierakstam var pievienot tikai vienu ķermeņa klasi.

3. DATU BĀZES IZSTRĀDE

3.1. Datu glabāšanas fiziskā struktūra

Datu bāze sastāv no 5 tabulām, kas satur informāciju par lietotājiem, komentāriem, ierakstiem, kosmisko kalendāru, ķermeņa klasi un veidi. Datubāzes projektēšanas procesā, lai tabulas atbilstu realizējamiem uzdevumiem un tiktu novērsta datu dublēšanās, tiek veikta to vienkāršošana un optimizēšana jeb normalizācija. Zemāk dotajā attēlā ir parādīta datu bāzes struktūra, kas demonstrē datu kolonu izvietojumu pa tabulām, kā arī tabulu savstarpējo saistību:



Attēls 3.1. Datu bāzes tabulu shēma

Tabula „Kermena klase” glabā informāciju par kosmosā esošiem objektiem atkarībā no to klases:

Ķermeņa klasi unikālo identifikatora kodu un klases nosaukumu.

3.1 tabula

Tabulas **„Kermena klase”** struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīme
1	ID_kermena_klase	Integer		ķermeņa klasi kods, primārā atslēga
2	Nosaukums	Varchar	25	ķermena klases nosaukums

Tabula „Lietotaji” glabā informāciju par sistēmā reģistrētajiem lietotājiem:

Lietotāja unikālo identifikatora kodu, vārdu, uzvārdu, lietotāju profila bildi, paroli, e-pastu, dzimšanas dienu, un vai lietotājs ir administrators.

3.2 tabula

Tabulas **„Lietotaji”** struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīme
1	ID_lietotaji	Integer		lietotāja kods, primārā atslēga
2	Vards	Varchar	50	reģistrētā lietotāja vārds
3	Uzvards	Varchar	50	reģistrētā lietotāja uzvārds
4	Epasts	Varchar	50	e-pasta adrese, formāts test@test.com
5	Dzimsanas_diena	Date		reģistrētā lietotāja dzimšanas diena
6	Parole	Varchar	50	reģistrētā lietotāja šifrēta parole
7	Lietotaja_profila_bilde	Blob		reģistrētā lietotāja profila bilde
8	Administrators	Integer		sistēmas loma

Tabula „ Ieraksti” glabā informāciju par sistēmās ierakstiem par kosmiskiem ķermeņiem:

Ieraksta unikālo identifikatora kodu, nosaukumu, ieraksta veidi, saturu, svaru, laukumu, ātrumu, kosmiska ķermeņa klasi, skatījumu skaitu un kosmosa objekta attēli.

3.3 tabula

Tabulas **„ Ieraksti”** struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīme
1	ID_ieraksti	Integer		ieraksta kods, primārā atslēga
2	Nosaukums	Varchar	40	ieraksta nosaukums
3	Saturs	Text		ieraksta saturs
4	Svars	Float		ieraksta ķermeņa svars
5	Laukums	Float		ieraksta ķermeņa laukums
6	Atrums	Float		ieraksta ķermeņa ātrums
7	Ieraksti_kermena_klase	Integer		ieraksta ķermeņa klase, ārēja atslēga
8	Ieraksti_veids	Integer		ieraksta veids, ārēja atslēga
9	Skatijumu_skaits	Integer	10	cik reizes ieraksts apskatīts
10	Kosmosa_objekta_attels	Blob		ieraksta kosmosa objekta attēls

Tabula „Veids” glabā informāciju par kosmiska ķermeni veidu:

Veida unikālo identifikatora kodu un ķermeņa veida nosaukumu.

3.4 tabula

Tabulas **„Veids”** struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīme
1	ID_Veids	Integer		veida kods, primārā atslēga
2	Nosaukums	Varchar	25	ķermeņa veida nosaukums

Tabula „ Komentari” glabā informāciju par komentāriem, ierakstā atstājuši reģistrētie lietotāji:

Komentārā unikālo identifikatora kodu, lietotāju, datumu, tekstu, ierakstu un “patīk”.

3.5 tabula

Tabulas **„ Komentari”** struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīme
1	Komentari_ID	Integer		komentāra kods, primārā atslēga
2	Komentari_Lietotajs	Integer		lietotāja identifikators, ārēja atslēga
3	Datums	Datetime		komentāra izveides datums
4	Teksts	Text		komentāra saturs
5	Komentaru_Ieraksts	Integer		ieraksta identifikators, ārēja atslēga
6	Likes	Integer	10	Komentāra mijiedarbība “patīk”

Tabula „Kosmiskais kalendars” glabā informāciju par ikdienas kosmiskajiem notikumiem:

Kalendāra unikālo identifikatora kodu, notikuma datumu un aprakstu.

3.6 tabula

Tabulas **„ Kosmiskais kalendars”** struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīme
1	Notikuma_ID	Integer		kalendāra kods, primārā atslēga
2	Datums	Date		notikuma datums
3	Apraksts	Text		notikuma saturs

Tabula „Sazinies ar mani” glabā informāciju par informācija par lietotāju jautājumiem vai sūdzībām:

Sazinies ar mani unikālo identifikatora kodu, epastu, temu un saturu.

3.7 tabula

Tabulas **„Sazinies ar mani”** struktūra

Nr.	Nosaukums	Tips	Garums	Piezīme
1	ID_Sazinaties_ar_mani	Integer		sazinies ar mani kods, primārā atslēga
2	Epasts	Varchar	50	e-pasta adrese, formāts test@test.com
3	Tema	Varchar	50	jautājuma vai sūdzībās tēma
4	Saturs	Text		galvenais saturs

„Kosmiskais kalendars” - šajā tabulā tiek uzglabāta informācija par kosmiskajiem notikumiem, piemēram, planētu novērošanas iespējamību, meteoru lietus, planētu retrogradāciju utt. Tā nav tieši saistīta ar citām tabulām, jo tā kalpo kā atsevišķs modulis, kurā tiek apkopota un uzglabāta kosmiskā informācija neatkarīgi no citiem resursiem vai datiem vietnē. Kosmiskais kalendārs nodrošina lietotājiem specifisku informāciju un funkcionalitāti, kas ir neatkarīga no citiem vietnes elementiem un ir vērsta uz kosmosa tēmas entuziastiem un interesentiem. Šāda atsevišķa struktūra vienkāršo tabulu uzglabāšanu un atvieglo moduļa pārvaldību, nodrošinot skaidru un sistematizētu informācijas plūsmu.

„Sazinies ar mani” - šī tabula ir paredzēta lietotāju jautājumu un sūdzību uzglabāšanai. Lietotāji var izmantot šo funkcionalitāti, lai sazinātos ar administrāciju, iesniedzot savus jautājumus, problēmas vai ierosinājumus. Tabula satur tādus laukus kā e-pasts, tēma un satura apraksts. Tāpat kā kosmiskais kalendārs, šī tabula nav tieši saistīta ar citām tabulām, nodrošinot autonomu struktūru lietotāju saziņai. Šāda pieeja nodrošina, ka lietotāju jautājumi un sūdzības tiek apstrādāti un pārvaldīti efektīvi, saglabājot skaidru un pārskatāmu komunikāciju starp lietotājiem un administrāciju.

3.2. Datu bāzes atbilstības pamatojums 3NF prasībām

Šie ir pasākumi un priekšlikumi, kas tika veikti, lai nodrošinātu datu bāzes atbilstību trešajai normālformai (3NF) un optimizētu datu bāzes struktūru:

1. Atribūtu sadalīšana un identifikācija: Visās tabulās tika pārbaudīts, vai nav atkārtojošu grupu, un atribūti tika koriģēti, lai nodrošinātu, ka neviens laukā neveidojas atkārtojošās grupas. Katrai tabulai tika pievienota primārā atslēga, un katrs lauks attiecās uz pilnu savas tabulas primāro atslēgu, nevis kādu citu lauku.
2. Primārās atslēgas un ārējās atslēgas: Visās tabulās tika pievienotas primārās atslēgas, un, kur nepieciešams, arī ārējās atslēgas, lai nodrošinātu atbilstību trešajai normālformai. Primārās atslēgas attiecas pie katra lauka sava tabulā, un visas tabulas, kur tas ir nepieciešams, ir saistītas ar ārējām atslēgām.
3. Relāciju izveide: Tika izveidotas relācijas starp tabulām, lai nodrošinātu datu integritāti un efektīvu datu pārvaldību. Katrs lauks attiecās tikai uz pilno primāro atslēgu savā tabulā, lai novērstu atkārtošanos un nodrošinātu atbilstību trešajai normālformai.
4. Struktūras optimizācija: Pēc analīzes un novērtējuma tika izteikti priekšlikumi datu bāzes struktūras uzlabošanai, piemēram, papildu atribūtu sadalīšana vai tabulu pievienošana, lai nodrošinātu, ka dati tiek glabāti optimāli un efektīvi pēc datu organizācijas un pārvaldības viedokļa.

Jā pamatojoties uz iepriekšējo analīzi un veiktajiem pasākumiem, var secināt, ka fiziskā datu glabāšanas struktūra ir pilnīgi normalizēta un atbilst trešajai normālformai (3NF). Tas nozīmē, ka datu bāze ir optimizēta un efektīvi organizēta, nodrošinot datu integritāti un samazinot datu atkārtošanos un redundanci. Tādējādi datu bāze ir sagatavota efektīvai un uzticamai darbībai, atbilstot labākajām prakses normām datu pārvaldībā.

4. SISTĒMAS FUNKCIONĀLO PRASĪBU REALIZĒŠANA

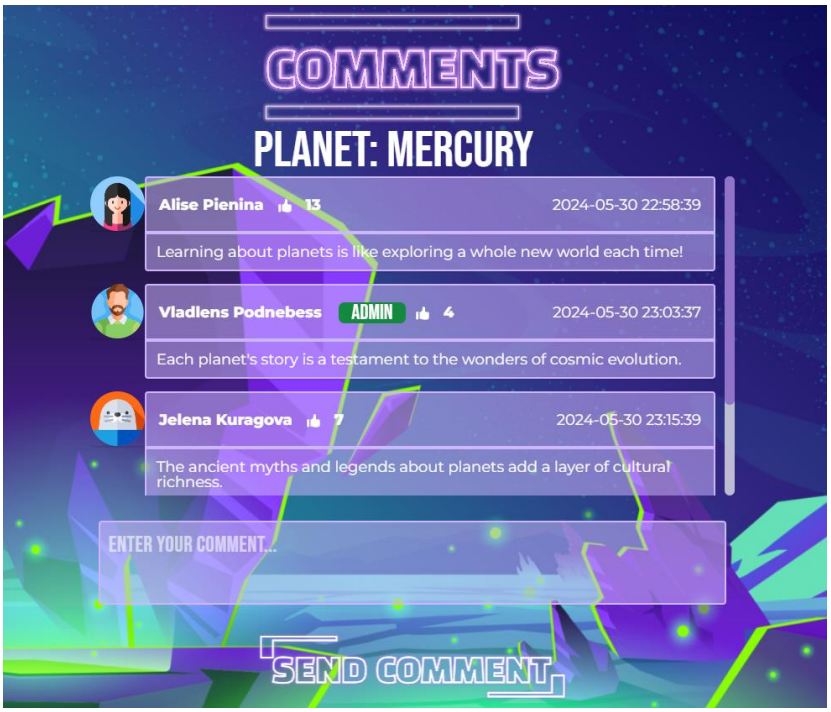
4.1. Datu pievienošana, labošana, dzēšana

4.1.1. Datu pievienošana

Attiecīgi 1.1. punktā "Sistēmas lietotāji un to mijiedarbība ar sistēmu" minētājam funkcionālajām prasībām sistēmas lietotājiem ir iespēja ievietot datus 3.1. punktā „Datu bāzes fiziskā struktūra" aprakstītajās datu bāzes „celestial voyage" tabulās „Komentari", „Lietotaji" un „Sazinies ar mani". Sistēmas administratori un autorizētie lietotāji var pievienot datus, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammas pieejamās formas. Šīs darbības tiek veiktas, izmantojot PHP valodu.

- **Komentāru pievienošana tabulā „komentari"**

Komentārus sistēmai var pievienot tikai autorizēti lietotāji izmantojot WEB aplikācijā pieejamo formu (4.1. att.)



Attēls 4.1. Komentāru pievienošanas forma

Pēc formas iesniegšanas ar metodi „post" tiek izsaukta "Comments" funkcija, kas nodrošina ievadīto vērtību saturošo ierakstu ievietošanu tabulā „komentari". (4.2. att.)

ID_Comments	Comments_Users	Date	Text	Comments_Cosmic-obj...	Likes

Attēls 4.2. Tabulas "komentari" saturs

Funkcijas izpildes rezultātā laukiem Comments_Users, Text, Date, Comments_Cosmic-objects ir jābūt pievienotiem datiem, ko formā ievadīja lietotājs:

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' &&
isset($_POST['comment'])) {
  // Koda fragments, kas apstrādā POST pieprasījumu
  $comment = trim($_POST['comment']);
  $userId = $_SESSION['user_id'];
  $cosmicObjectId = $_POST['cosmicObjectId'];
  $objectClass = $_POST['objectClass'];

  // Datu ievietošana tabulā
  $sqlInsert = "INSERT INTO comments (Comments_Users, Text, Date,
`Comments_Cosmic-objects`) VALUES (?, ?, NOW(), ?)";
  $stmtInsert = $conn->prepare($sqlInsert);
  $stmtInsert->bind_param("isi", $userId, $comment,
$cosmicObjectId);
  if ($stmtInsert->execute()) {
      // Ieraksts veiksmīgi pievienots
  } else {
      // Kļūda pievienošanā
  }
}
```

Zemāk dotais attēls(4.3. att.) un tabula demonstrē, ka pieprasījums funkcijas ietveros ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu.

4.1.tabula

Testu kopuma izveide

Ievadītas vērtības					
Komentari_ID	***Komentari_Lietotajs***	***Datums***	***Teksts***	***Komentaru_Ieraksts***	***Likes***
2	1	2024-05-30 22:47:31	OMG..	2	0
3	1	2024-05-30 22:49:23	The planets..	3	0
5	1	2024-05-30 22:50:33	Each planet..	4	0
6	1	2024-05-30 22:50:39	I love how..	5	0

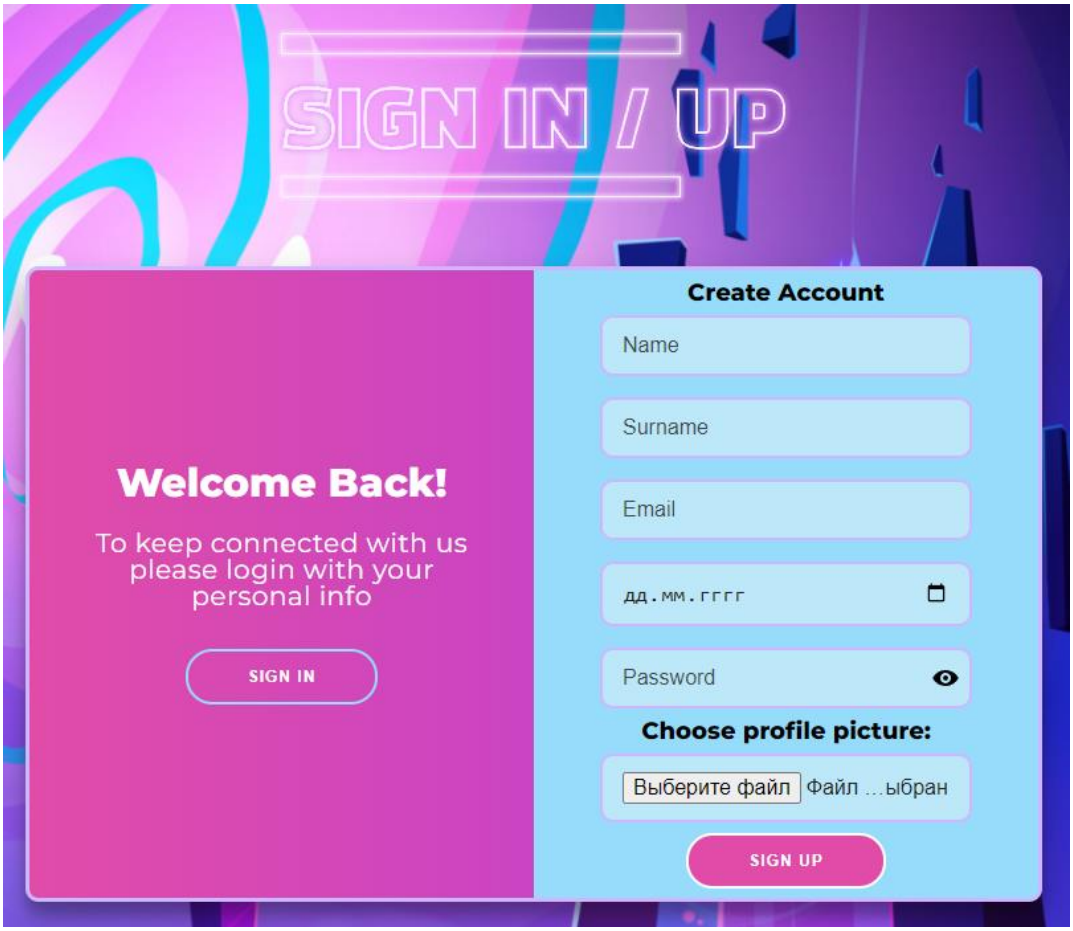
Kā redzams, ievade atbilst datiem, kas tiek saglabāti datu bāzē.

ID_Comments	Comments_Users	Date	Text	Comments_Cosmic-objects	Likes
2	1	2024-05-30 22:47:31	OMG it is really cool	2	0
3	1	2024-05-30 22:49:23	The planets in our solar s...	3	0
5	1	2024-05-30 22:50:33	Each planet has its uniqu...	4	0
6	1	2024-05-30 22:50:39	I love how diverse the pla...	5	0

4.3. att. Tabulas “komentari” papildinātais saturs

- **Lietotāju pievienošana tabulā „ Lietotaji”**

Lietotāju datus var pievienot neautorizēti lietotāji izmantojot WEB aplikācijā pieejamo formu (4.4. att.)



Attēls 4.4 Lietotāju pievienošanas forma

Pēc formas iesniegšanas ar metodi „post” tiek izsaukta “users” funkcija, kas nodrošina ievadīto vērtību saturošo ierakstu ievietošanu tabulā „lietotaji”. (4.5. att.)

ID_users	Name	Surname	Email	Birthdate	Password	Avatar	Admin

Attēls 4.5. Tabulas “lietotaji” saturs

Funkcijas izpildes rezultātā laukiem Name, Surname, Email, Birthdate, Password, Avatar ir jābūt pievienotiem datiem, ko formā ievadīja lietotājs:

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
  // Koda fragments, kas apstrādā POST pieprasījumu
  $name = trim($_POST["Name"]);
  $surname = trim($_POST["Surname"]);
  $email = $_POST["Email"];
  $birthdate = $_POST["Birthdate"];
  $password = $_POST["Password"];
  $avatar = $_FILES["Avatar"];
  // Datu ievietošana tabulā
  $sql = "INSERT INTO users (Name, Surname, Email, Birthdate,
Password, Avatar) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
  $stmt = $conn->prepare($sql);
  $stmt->bind_param("ssssss", $name, $surname, $email, $birthdate,
$password, $avatar_path);
  if ($stmt->execute()) {
      // Ieraksts veiksmīgi pievienots
  } else {
      // Kļūda pievienošanā
  }
}
```

Zemāk dotais attēls(4.6. att.) un tabula demonstrē, ka pieprasījums funkcijas ietveros ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu.

Testu kopuma izveide

4.2.tabula

Ievadītas vērtības							
ID lietotaji	***Vards***	***Uzvards***	***Epasts***	***Dzimsanas _diena***	***Parole***	***Lietotaja_profila _bilde***	***Admin***
1	Milena	Kobercova	11DPMKobercova @rvt.lv	2005-01-05	Qwert y123	/img/profile/…	1
2	Yurij	Kolypatov	yurka.cool@yande x.ru	1976-05-12	Ribka 1984	/img/profile/…	0
3	Anastasiya	Spagina	nastya.spagetti@m ail.ru	1987-04-11	Poioy3 21	/img/profile/…	0
35	Alise	Pienina	Alise.Pienina@gma il.com	2005-04-15	Bvcxz 567	/img/profile/…	0

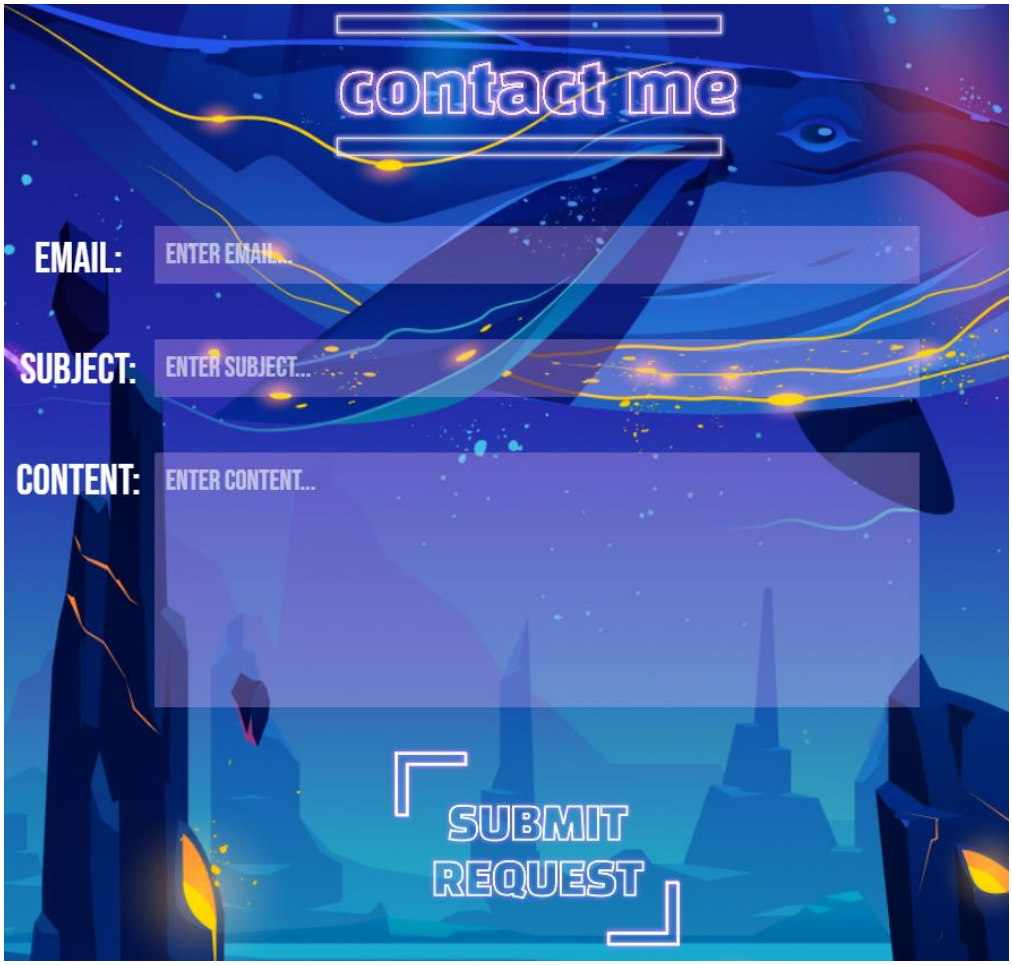
Kā redzams, ievade atbilst datiem, kas tiek saglabāti datu bāzē.

ID_users	Name	Surname	Email	Birthdate	Password	Avatar	Admin
1	Milena	Kobercova	11DPMKobercova@rvt.lv	2005-01-05	Qwerty123	/img/profile/...	1
2	Yurij	Kolypatov	yurka.cool@yandex.ru	1976-05-12	Ribka1984	/img/profile/...	0
3	Anastasiya	Spagina	nastya.spagetti@mail.ru	1987-04-13	Iamemo1337	/img/profile/...	0
35	Alise	Pienina	Alise.Pienina@gmail.com	1987-04-11	Poioy321	/img/profile/...	0

4.6. att. Tabulas lietotajs papildinātais saturs

- **Saziņas ziņojumu pievienošana tabulā „Sazinies ar mani”**

Saziņas dati var pievienot autorizēti un neautorizēti lietotāji izmantojot WEB aplikācijā pieejamo formu (4.7. att.)



Attēls 4.7. Saziņas pievienošanas forma

Pēc formas iesniegšanas ar metodi „post” tiek izsaukta “contact-handler” funkcija, kas nodrošina ievadīto vērtību saturošo ierakstu ievietošanu tabulā „sazinies ar mani”. (4.8. att.)

ID_contact-me	Email	Subject	Content

Attēls 4.8. Tabulas “sazinies ar mani” saturs

Funkcijas izpildes rezultātā laukiem Email, Subject, Content ir jābūt pievienotiem datiem, ko formā ievadīja lietotājs:

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
  // Koda fragments, kas apstrādā POST pieprasījumu
  $Email = $_POST['Email'];
  $Subject = $_POST['Subject'];
  $Content = $_POST['Content'];

  // Datu ievietošana tabulā
  $query = "INSERT INTO `contact-me` (Email, Subject, Content)
VALUES ('$Email', '$Subject', '$Content')";
  if (mysqli_query($conn, $query)) {
      // Ieraksts veiksmīgi pievienots
  } else {
      // Kļūda pievienošanā
  }
}
```

Zemāk dotais attēls(4.9. att.) un tabula demonstrē, ka pieprasījums funkcijas ietveros ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu.

4.3.tabula

Testu kopuma izveide

Ievadītas vērtības			
ID_Sazinaties_ar_mani	***Epasts***	***Tema***	***Saturs***
14	james.anderson @astroresearch. org	Exploring the Wonders of Stars Survey Invitation	I hope this email finds you well. My name is James...
15	john.harris@cos micresearch.org	Exploring the Mysteries of Black Holes	My name is John Harris, and I am currently conducting...
16	laura.mitchell@ exoplanetresearc h.org	The Search for Exoplanets Survey Invitation	My name is Laura Mitchell, and I am currently...
17	steven.clark@ga laxyevolution.or g	The Evolution of Galaxies Survey Invitation	Galaxies are massive systems of stars, gas, dust...

Kā redzams, ievade atbilst datiem, kas tiek saglabāti datu bāzē.

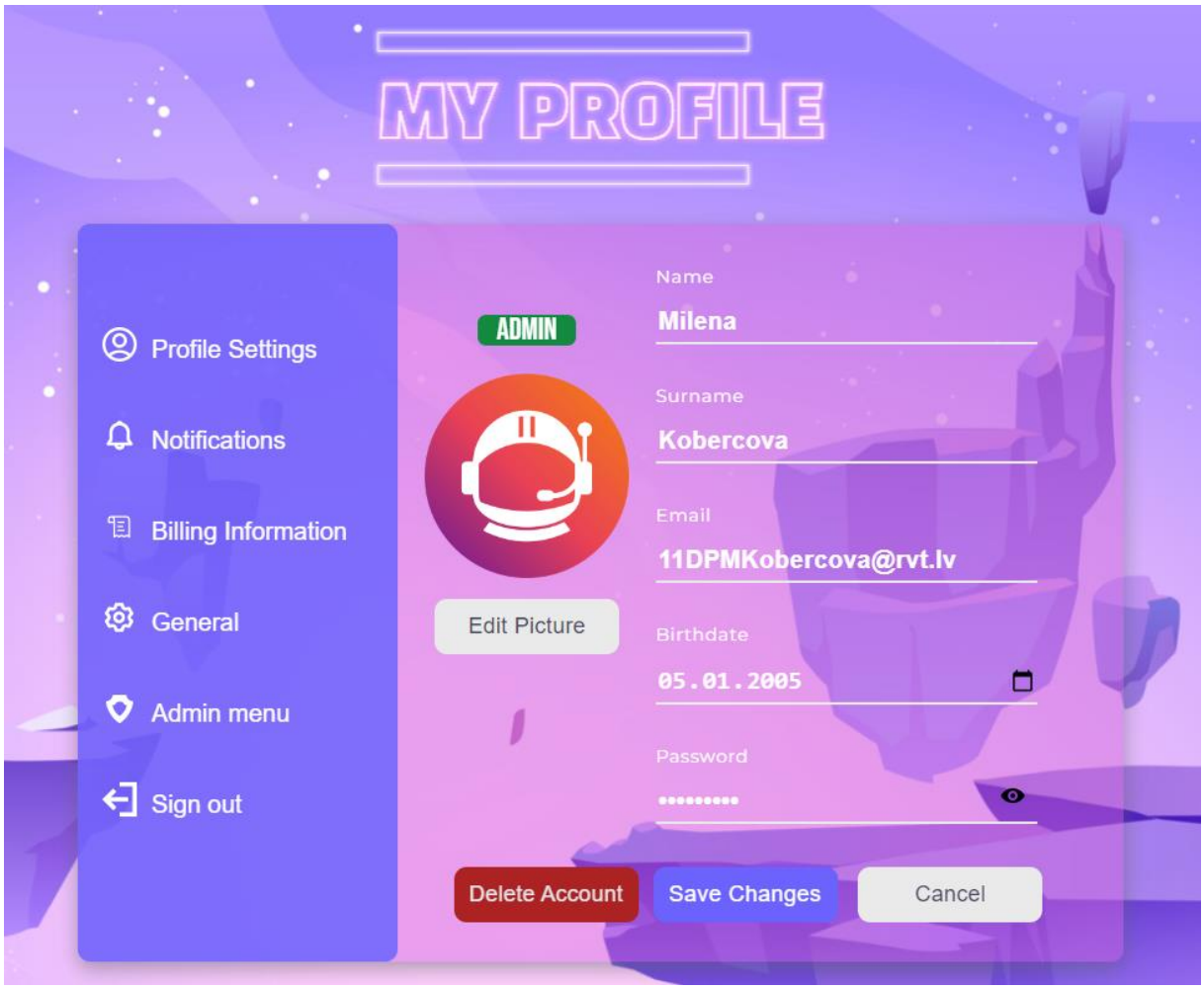
ID_contact-me	Email	Subject	Content
14	james.anderson@astrores...	Exploring the Wonders of ...	I hope this email finds you well. My name is James An...
15	john.harris@cosmicresear...	Exploring the Mysteries of...	My name is John Harris, and I am currently conducting...
16	laura.mitchell@exoplanetr...	The Search for Exoplanets...	My name is Laura Mitchell, and I am currently conducti...
17	steven.clark@galaxyevolu...	The Evolution of Galaxies ...	Galaxies are massive systems of stars, gas, dust, and d...

4.9. att. Tabulas "sazinies ar mani" papildinātais saturs

4.1.2. Datu labošana

- **Lietotāju datu labošana tabulā „ Lietotaji"**

Lietotāju dati sistēmā var tikt laboti gan no pašu lietotāju profiliem, gan no administratora paneļa. Lietotāji var labot savus personiskos datus, bet administratori var labot gan savus, gan citu lietotāju datus izmantojot WEB aplikācijā pieejamo formu (4.10. att.)



Attēls 4.10. Lietotāju labošanas forma

Pēc formas labošanas un pogas “saglabāt(save changes)” aktivizēšanas tiek izsaukta “profile” funkcija, kas nodrošina ievadīto vērtību saturošo ierakstu atjaunināšanu tabulā „lietotaji” . (4.11. att.)

ID_users	Name	Surname	Email	Birthdate	Password	Avatar	Admin
64	Anna	Uzbekovna	anna.voyage@index.lv	2004-04-12	Annalavki21	(NULL)	0
63	Pyotr	Alexandrovich	petja.axela@mail.ru	1965-09-21	Aloha43	/img/profile/avatars-profil...	0
62	Alyona	Pupovidka	alyo@yahoo.com	1998-02-12	IlovedogsS32	(NULL)	0
38	Artem	Zubarev	Artem.Zubarev@yahoo.co	1999-12-14	Opagan8274	/img/profile/avatars-profil...	0

Attēls 4.11. Tabulas “lietotaji” saturs

Funkcijas izpildes rezultātā laukiem Name, Surname, Email, Birthdate, Password, Avatar ir jābūt atjauninātiem ar datiem, ko formā ievadīja lietotājs vai administrators:

```
// Lietotāja datu atjaunināšana
$update_sql = "UPDATE users SET Name = ?, Surname = ?, Email = ?,
Birthdate = ?, Password = ? WHERE ID_users = ?";
$update_stmt = $conn->prepare($update_sql);
$update_stmt->bind_param("sssssi", $name, $surname, $email,
$birthdate, $password, $user_id);

if ($update_stmt->execute()) {
    if (!empty($avatar['name'])) {
        $uploadDir = '/img/profile/avatars-profile/';
        if (!is_dir($uploadDir)) {
            mkdir($uploadDir, 0777, true);
        }
        $avatar_path = $uploadDir . basename($avatar['name']);
        if (move_uploaded_file($avatar['tmp_name'], $avatar_path)) {
            $avatar_sql = "UPDATE users SET Avatar = ? WHERE
ID_users = ?";
            $avatar_stmt = $conn->prepare($avatar_sql);
            $avatar_stmt->bind_param("si", $avatar_path, $user_id);
            $avatar_stmt->execute();

            // Atgriež jaunas avatara ceļu atbildē
            echo json_encode(["status" => "success", "message" =>
"Profile updated successfully!", "avatar" => $avatar_path]);
            exit();
```

```
        } else {
            echo json_encode(["status" => "error", "message" =>
"Failed to upload avatar."]);
            exit();
        }
    }

    echo json_encode(["status" => "success", "message" => "Profile
updated successfully!"]);
    exit();
} else {
    echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Error
updating profile."]);
    exit();
}
```

Zemāk dotais attēls(4.12. att.) un tabula demonstrē, ka pieprasījums funkcijas ietveros ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu.

Testu kopuma izveide

4.4.tabula

Rediģētās vērtības							
ID lietotaji	***Vards***	***Uzvards***	***Epasts***	***Dzimsanas _diena***	***Parole***	***Lietotaja_profila _bilde***	***Admin***
64	Annyuta	Tatarkina	anna.celestia@index.lv	2003-04-12	Annalavki21	(NULL)	0
63	Petja	Albertovich	petja.albeha@mail.ru	1965-09-21	Alone51	/img/profile/…	0
62	Alyonas	Pupovitka	alyo@yahoos.com	1991-02-12	IlovedogsS32	/img/profile/…	0
38	Artemiy	Zubarevv	Artem.Zubarev@yahoo.co	1999-12-14	Opagan8274	/img/profile/…	0

Kā redzams, ievade atbilst datiem, kas tiek rediģēti datu bāzē.

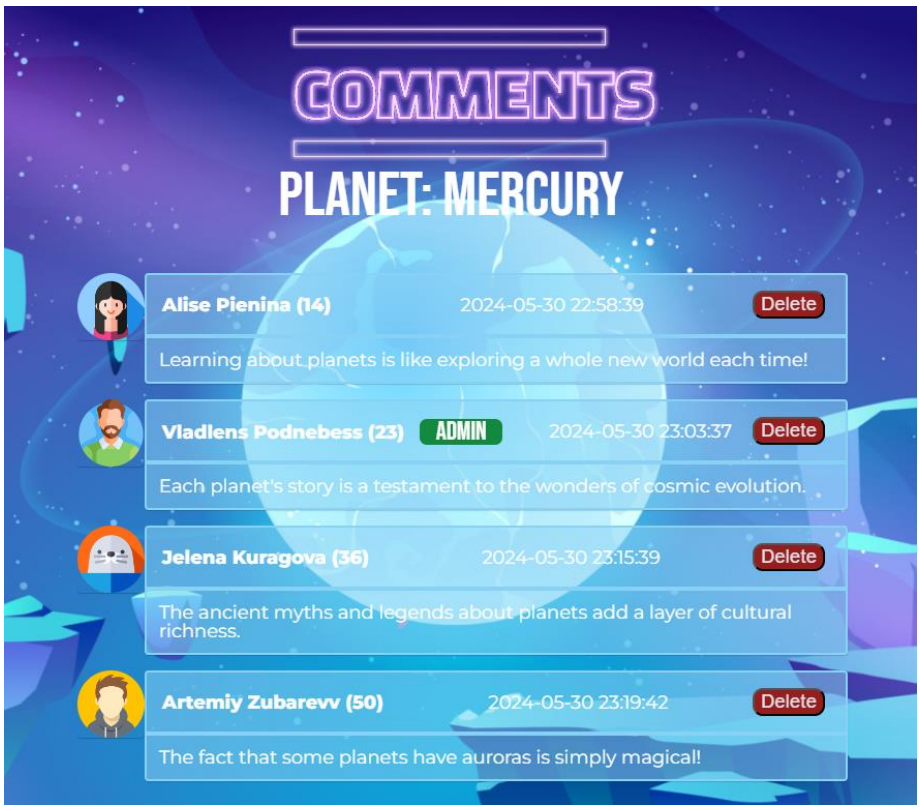
ID_users	Name	Surname	Email	Birthdate	Password	Avatar	Admin
64	Annyuta	Tatarkina	anna.celestia@index.lv	2003-04-12	Annalavki21	(NULL)	0
63	Petja	Albertovich	petja.albeha@mail.ru	1965-09-21	Alone51	/img/profile/avatars-profil...	0
62	Alyonas	Pupovitka	alyo@yahoos.com	1991-02-12	IlovedogsS32	/img/profile/avatars-profil...	0
38	Artemiy	Zubarevv	Artem.Zubarev@yahoo.co	1999-12-14	Opagan8274	/img/profile/avatars-profil...	0

4.12. att. Tabulas lietotajs saturs pēc rediģēšanas

4.1.3. Datu dzēšana

- **Komentāru dzēšana tabulā „komentari” (tikai administratori)**

Administratoriem ir tiesības dzēst komentārus no datu bāzes izmantojot WEB aplikācijā pieejamo pogu “dzēst(delete)” (4.13. att.)



Attēls 4.13. Komentāru saraksts

Pēc pieprasījuma ar metodi „DELETE” tiek izsaukta “delete-comments” funkcija, kas nodrošina ievadītā komentāra ID saturošā ieraksta dzēšanu tabulā „komentari”. (4.14. att.)

ID_Comments	Comments_Users	Date	Text	Comments_Cosmic-objects	Likes
50	38	2024-05-30 23:19:42	The fact that some planet...	1	5
14	35	2024-05-30 22:58:39	Learning about planets is ...	1	13
36	37	2024-05-30 23:15:39	The ancient myths and le...	1	7
23	36	2024-05-30 23:03:37	Each planet's story is a te...	1	4

Attēls 4.14. Tabulas “komentari” saturs pirms datu dzēšanas

Funkcijas izpildes rezultātā no tabulas “komentari” ir ir jābūt izdzēstam komentāram ar norādīto ID:

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'DELETE') {
  // Iegūst komentāra ID no pieprasījuma
  if (isset($_GET['id'])) {
      $commentId = intval($_GET['id']);
```

```
        if ($commentId > 0) {
            // Dzēš komentāru no datu bāzes
            $sqlDelete = "DELETE FROM comments WHERE ID_Comments = ?";
            $stmtDelete = $conn->prepare($sqlDelete);
            $stmtDelete->bind_param("i", $commentId);
            if ($stmtDelete->execute()) {
                echo json_encode(['success' => true, 'message' =>
'Comment deleted successfully.']);
            } else {
                echo json_encode(['success' => false, 'message' =>
'Error deleting comment.']);
            }
            $stmtDelete->close();
        } else {
            echo json_encode(['success' => false, 'message' =>
'Invalid comment ID.']);
        }
    } else {
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Comment ID
not provided.']);
    }
}
```

Zemāk dotais attēls(4.15. att.) un tabula demonstrē, ka pieprasījums funkcijas ietveros ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu.

4.5.tabula

Testu kopuma izveide

Dzēstās vērtības					
Komentari_ID	***Komentari_Lietotajs***	***Datums***	***Teksts***	***Komentaru_Ieraksts***	***Likes***
50	38	2024-05-30 23:19:42	The fact that...	1	5
14	35	2024-05-30 22:58:39	The planets..	1	13

Kā redzams, ievade atbilst datiem, kas tiek dzēsti datu bāzē.

ID_Comments	Comments_Users	Date	Text	Comments_Cosmic-objects	Likes
36	37	2024-05-30 23:15:39	The ancient myths and le...	1	7
23	36	2024-05-30 23:03:37	Each planet's story is a te...	1	4

4.15. att. Tabulas “komentari” saturs pēc datu dzēšanas

- **Saziņas ziņojumu dzēšana tabulā „Sazinies ar mani” (tikai administratori)**

Administratoriem ir tiesības dzēst saziņas ziņojumus no datu bāzes izmantojot WEB aplikācijā pieejamo pogu “dzēst(delete)” (4.16. att.)

Attēls 4.16. Saziņas dzēšanas forma

Pēc pieprasījuma ar metodi „DELETE” tiek izsaukta funkcija “delete-reports”, kas nodrošina ievadītā ziņojuma ID saturošā ieraksta dzēšanu tabulā „sazinies ar mani”. (4.17. att.)

ID_contact-me	Email	Subject	Content
28	linda.roberts@spaceweat...	The Impact of Space Wea...	I hope this email finds you well. My name is Linda Roberts...
27	peter.collins@cosmicphen...	Understanding Cosmic Ph...	I hope this email finds you well. My name is Peter Collins, ...
26	emma.richards@spacefut...	The Future of Space Expl...	I hope this email finds you well. My name is Emma Richar...

Attēls 4.17. Tabulas “sazinies ar mani” saturs pirms datu dzēšanas

Funkcijas izpildes rezultātā no tabulas „ sazinies ar mani” ir jābūt izdzēstam ziņojumam ar norādīto ID:

```
$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
$delete_report_id = isset($data['id']) ? intval($data['id']) : null;

// Dzēš norādīto ziņojumu
if ($delete_report_id) {
    $sql = "DELETE FROM `contact-me` WHERE `ID_contact-me` = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("i", $delete_report_id);

    if ($stmt->execute()) {
        echo json_encode(['status' => 'success', 'message' =>
'Report deleted successfully', 'next_report_id' =>
$next_report_id]);
    } else {
        echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Failed
to delete report']);
    }

    $stmt->close();
} else {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'No report
ID provided']);
}
```

Zemāk dotais attēls(4.18. att.) un tabula demonstrē, ka pieprasījums funkcijas ietveros ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu.

4.6.tabula

Testu kopuma izveide

Dzēstās vērtības			
ID_Sazinaties_ar_mani	***Epasts***	***Tema***	***Saturs***
28	linda.roberts@spaceweatherresearch.org	The Impact of Space Weather Survey Invitation	I hope this email finds you well. My name is Linda...

Kā redzams, ievade atbilst datiem, kas tiek dzēsti datu bāzē.

ID_contact-me	Email	Subject	Content
27	peter.collins@cosmicphen...	Understanding Cosmic Ph...	I hope this email finds you well. My name is Peter Collins, ...
26	emma.richards@spacefut...	The Future of Space Expl...	I hope this email finds you well. My name is Emma Richar...

4.18. att. Tabulas “sazinies ar mani” saturs pēc datu dzēšanas

- **Lietotāju dzēšana tabulā tabulā „Lietotaji” (visi lietotāji un administratori)**

Visiem lietotājiem ir iespēja dzēst savus kontus no datu bāzes izmantojot WEB aplikācijā pieejamo formu (4.19. att.)

Attēls 4.19. Lietotāju dzēšanas forma

Pēc pogas „Dzēst kontu(delete account)” aktivizēšanas tiek izsaukta “delete-account” funkcija kas nodrošina izvēlētā grupu datu izdzēšanu no tabulas “users” ar metodi „DELETE” (4.20. att.)

ID_users	Name	Surname	Email	Birthdate	Password	Avatar	Admin
35	Alise	Pienina	Alise.Pienina@gmail.com	1987-04-11	Poioy321	/img/profile/avatars-profil...	0
62	Alyonas	Pupovitka	alyo@yahoos.com	1991-02-12	IlovedogsS32	/img/profile/avatars-profil...	0
3	Anastasiya	Spagina	nastya.spagetti@mail.ru	1987-04-13	Iamemo1337	/img/profile/avatars-profil...	0
64	Annyuta	Tatarkina	anna.celestia@index.lv	2003-04-12	Annalavki21	(NULL)	0

Attēls 4.20. Tabulas “lietotaji” saturs pirms datu dzēšanas

Funkcijas izpildes rezultātā no tabulas „lietotaji” ir jābūt izdzēstam ierakstam par izvēlēto lietotāju:

```
$sql = "DELETE FROM users WHERE ID_users = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("i", $user_id);

if ($stmt->execute()) {
    session_destroy();
    echo json_encode(['status' => 'success', 'message' => 'Account
deleted successfully']);
} else {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Failed to
delete account']);
}

$stmt->close();
$conn->close();
```

Zemāk dotais attēls(4.21. att.) un tabula demonstrē, ka pieprasījums funkcijas ietveros ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu.

Testu kopuma izveide

4.7.tabula

Rediģētās vērtības							
ID lietotaji	***Vards***	***Uzvards***	***Epasts***	***Dzimsanas _diena***	***Parole***	***Lietotaja_profila _bilde***	***Admin***
35	Alise	Pienina	Alise.Pienina@gmail.com	1987-04-11	Poioy321	/img/profile/…	0
62	Alyonas	Pupovitka	alyo@yahoos.com	1991-02-12	IlovedogsS32	/img/profile/…	0

Kā redzams, ievade atbilst datiem, kas tiek dzēsti datu bāzē.

ID_users	Name	Surname	Email	Birthdate	Password	Avatar	Admin
3	Anastasiya	Spagina	nastya.spagetti@mail.ru	1987-04-13	Iamemo1337	/img/profile/avatars-profil...	0
64	Annyuta	Tatarkina	anna.celestia@index.lv	2003-04-12	Annalavki21	(NULL)	0

4.21. att. Tabulas lietotajs saturs pēc datu dzēšanas

4.2. Datu validācija

Datu validācija ir būtiska sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai, lai garantētu, ka ievadītie dati ir korekti un atbilst noteiktajiem kritērijiem. Šeit ir aprakstīta viena no visuzticamākajām un efektīvākajām datu validācijas funkcijām, kas izmantota sistēmā.

- **Lietotāju datu validācija tabulā „lietotaji"**

Lietotāju datu validācija notiek pirms datu ievietošanas vai atjaunināšanas tabulā „lietotaji". Šeit ir izmantotas vairākas funkcijas un regulārie izteiksmes, lai pārbaudītu ievadītos datus:

```
// Funkcija ievades datu validācijai
function validate_input($input, $pattern) {
  return preg_match($pattern, $input);
}

// Funkcija vecuma pārbaudei
function calculate_age($birthdate) {
  $birthDate = new DateTime($birthdate);
  $currentDate = new DateTime();
  $age = $currentDate->diff($birthDate)->y;
  return $age;
}
```

"validate_input" - šī funkcija pārbauda, vai ievades dati atbilst noteiktajam regulārajam izteiksmam. Tā pieņem divus argumentus: $input (lietotāja ievadītie dati) un $pattern (regulārā izteiksme). Funkcija izmanto preg_match, lai pārbaudītu ievades datu atbilstību regulārajam izteiksmam. Atgriež "true", ja dati atbilst izteiksmei, un "false" citos gadījumos.

"calculate_age" - šī funkcija aprēķina vecumu, izmantojot dzimšanas datumu. Tā pieņem vienu argumentu: $birthdate (lietotāja dzimšanas datums). Funkcija izmanto PHP DateTime klasi, lai aprēķinātu vecumu, salīdzinot dzimšanas datumu ar pašreizējo datumu. Atgriež aprēķināto vecumu gados.

Šis ir datu validācijas funkciju struktūras karakass, kurā katrs “if ” nosacījums pārbauda atsevišķu validācijas kritēriju.

```
// Noteikt regulāros izteiksmes datu validācijai
// Pārbaude, vai lauki nav tukši
if {
  … }
// Pārbaude, vai vārds un uzvārds nesatur tikai atstarpes
if {
  … }
// E-pasta pārbaude
if {
  … }
// Vārda un uzvārda pārbaude
if {
  … }
// Dzimšanas datuma pārbaude
if {
  … }
elseif {
  … }
// Paroles pārbaude
if {
  … }
if  {
  … }
// Avatar pārbaude
if  {
  … }
// Pārbaude, vai nav atkārtota konta pēc e-pasta
if {
  … }
```

Pielikumā tiek ievietots pilns koda fragments ar visām validācijas funkcijām, lai nodrošinātu pilnīgu pārskatu un detalizētu izpratni par datu validācijas procesu(6. pielikums).

4.3. Datu izgūšana un apstrāde

- **Lietotāju datu izgūšana un apstrāde**

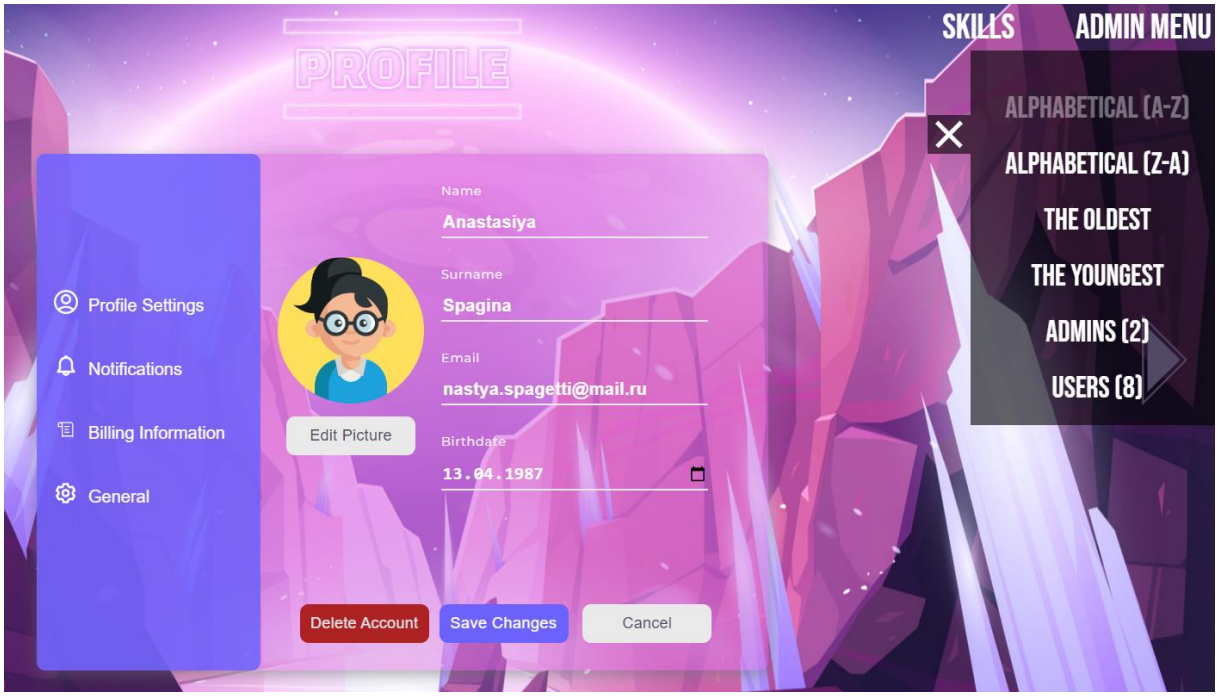
Lietotāju datu izgūšanas un apstrādes procesā ir iesaistītas funkcijas, kas atgriež lapu ar lietotāju datiem, kā arī nodrošina to filtrēšanu atkarībā no izvēlētās kritērijiem. Lietotāji var parskatīt savus personiskos datus, bet administratori var parskatīt gan savus, gan citu lietotāju datus:

```
// Funkcija lietotāju izgūšanai pēc filtra
function getUsers($filter) {
  global $conn;
  // SQL pieprasījumi dažādiem filtra veidiem
  switch ($filter) {
// Visi filtri un nosacījumi
  $stmt = $conn->prepare($sql);
  $stmt->execute();
  $result = $stmt->get_result();
  return $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
}
// Saņem lietotājus ar atbilstošu filtru
$users = getUsers($filter);
// Izvada lietotājus
foreach ($users as $user) {
  echo "ID: " . $user['ID_users'] . " - Vārds: " . $user['Name'] . "
- Epasts: " . $user['Email'] . "<br>";
}
```

Pielikumā tiek ievietots pilns koda fragments ar filtrēšanu(7. pielikums).

Function getUsers($filter) - šī funkcija nodrošina lietotāju datu izgūšanu no datubāzes ar iespēju tos filtrēt atkarībā no izvēlētā kritērija. Funkcija izmanto globālo datubāzes savienojuma mainīgo $conn, lai veiktu SQL pieprasījumus, kuri tiek veidoti, pamatojoties uz norādīto filtru (alfabētiskā secībā augošā vai dilstošā secībā, pēc dzimšanas datuma no vecākā uz jaunāko vai otrādi, kā arī, lai atdalītu administratorus no parastajiem lietotājiem). Funkcija sagatavo un izpilda attiecīgo SQL pieprasījumu, iegūst rezultātu kopu un atgriež visus lietotāju datus asociatīvā masīvā, kas atbilst izvēlētajam filtram.

WEB aplikācijā šī lapa izskatās sekojoši:



Attēls 4.22. Lietotāju saraksta lapa

Iespēja izvēlēties, kurai lomai vai atbilstošajam lietotājam jābūt redzamam, tiek nodrošināta ar faila daļu, kas atkarībā no izvēles izsauc funkciju ar atbilstošu lomas parametru.

```
<nav class="side-nav" id="menuToggle">
  <a id="menuToggle">
    <span class="navClosed"></span>
  </a>
  <form action="index.php" method="get">
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $user_id; ?>">
    <button type="submit" name="filter" value="alphabetical_asc"
class="<?php echo ($filter == 'alphabetical_asc') ? 'active-filter'
: ''; ?>">Alphabetical (A-Z)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="alphabetical_desc"
class="<?php echo ($filter == 'alphabetical_desc') ? 'active-filter'
: ''; ?>">Alphabetical (Z-A)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="oldest" class="<?php
echo ($filter == 'oldest') ? 'active-filter' : ''; ?>">The
Oldest</button>
```

```
    <button type="submit" name="filter" value="youngest"
class="<?php echo ($filter == 'youngest') ? 'active-filter' : '';
?>">The Youngest</button>
    <button type="submit" name="filter" value="admins" class="<?php
echo ($filter == 'admins') ? 'active-filter' : ''; ?>">Admins (<?php
echo $userCountsByType['Admins'] ?? 0; ?>)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="users" class="<?php
echo ($filter == 'users') ? 'active-filter' : ''; ?>">Users (<?php
echo $userCountsByType['Users'] ?? 0; ?>)</button>
  </form>
</nav>
```

Dotais attēls(sk. 8. pielik.) un tabula demonstrē, ka pieprasījums, kas funkcijas ietveros atlasa administratorus(lietotājus ar admin = 1) ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu:

Testu kopuma izveide

4.8.tabula

Atlases kritēriji un to vērtības							
ID lietotaji	***Vards***	***Uzvards***	***Epasts***	***Dzimsanas _diena***	***Lietotaja_profila _bilde***	***Admin***	***Gaid. rezult.***
1	Milena	Kobercova	11DPMKobercova @rvt.lv	2005-01-05	/img/profile/…	1	TRUE
2	Yurij	Kolypatov	yurka.cool@yande x.ru	1976-05-12	/img/profile/…	1	TRUE
3	Anastasiya	Spagina	nastya.spagetti@m ail.ru	1987-04-11	/img/profile/…	0	FALSE
35	Alise	Pienina	Alise.Pienina@gma il.com	2005-04-15	/img/profile/…	0	FALSE

- **Ierakstu datu izgūšana un apstrāde**

Ierakstu datu izgūšanas un apstrādes procesā ir iesaistītas funkcijas, kas atgriež lapu ar kosmisko objektu datiem, kā arī nodrošina to filtrēšanu un meklēšanu atkarībā no izvēlētajiem kritērijiem. Lietotāji un administratori var pārskatīt visus pieejamos objektus. Tomēr, lietotājiem kosmiskie objekti tiek parādīti atsevišķi – planētas(1) un zvaigznes(2), katra kategorija savā atsevišķajā PHP lapā. Tas nozīmē, ka lietotāju lapās planētas un zvaigznes tiek attēlotas atsevišķi. Taču šeit tiks aplūkota lapa, kas ir pieejama tikai administratoriem, kurā tiek attēloti visi kosmiskie objekti vienā lapā. Administratori redz visus kosmiskos objektus uzreiz, kamēr lietotāju lapās tie ir sadalīti divās kategorijās - planētas un zvaigznes.

```
// Funkcija kosmisko objektu izgūšanai pēc filtra un meklēšanas
function getCosmicObjects($filter) {
  global $conn;
  // Bāzes SQL pieprasījums
  $sql = "SELECT * FROM `cosmic-objects`";
  // SQL pieprasījumi dažādiem filtra veidiem
  switch ($filter) { …
  }
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$cosmicObjects = [];
if ($result->num_rows > 0) {
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $cosmicObjects[] = $row;
    }
}
return $cosmicObjects;
}
// Saņem kosmiskos objektus ar atbilstošu filtru
$cosmicObjects = getCosmicObjects($filter);
// Izvada kosmiskos objektus
foreach ($cosmicObjects as $object) {
echo "ID: " . $object['ID'] . " - Vārds: " . $object['Name'] . " -
Masa: " . $object['Mass'] . "<br>";
}
```

Pielikumā tiek ievietots pilns koda fragments ar filtrēšanu(9. pielikums).

Funkcija getCosmicObjects($filter) nodrošina kosmisko objektu datu izgūšanu no datubāzes ar iespēju tos filtrēt atkarībā no izvēlētā kritērija. Funkcija izmanto globālo datubāzes savienojuma mainīgo $conn, lai veiktu SQL pieprasījumus, kuri tiek veidoti, pamatojoties uz norādīto filtru (alfabētiskā secībā augošā vai dilstošā secībā, pēc masas, platības, ātruma, kā arī atdalot objektus pēc to tipa). Funkcija sagatavo un izpilda attiecīgo SQL pieprasījumu, iegūst rezultātu kopu un atgriež visus kosmiskos objektus asociatīvā masīvā, kas atbilst izvēlētajam filtram.

WEB aplikācijā šī lapa izskatās sekojoši:

Attēls 4.23. Ierakstu saraksta lapa

Iespēja izvēlēties, kurai lomai vai atbilstošajam ierakstam jābūt redzamam, tiek nodrošināta ar faila daļu, kas, atkarībā no izvēles, izsauc funkciju ar atbilstošu lomas parametru.

```
<nav class="side-nav" id="menuToggle">
  <a id="menuToggle">
    <span class="navClosed"></span>
  </a>
  <form action="index.php" method="get">
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $user_id; ?>">
     <!-- visi pārējie filtri -->
   <button type="submit" name="filter" value="planets" class="<?php
echo ($_GET['filter'] == 'planets') ? 'active-filter' : '';
?>">Planets</button>
   <button type="submit" name="filter" value="stars" class="<?php
echo ($_GET['filter'] == 'stars') ? 'active-filter' : '';
?>">Stars</button>
   </form>
</nav>
```

Pielikumā tiek ievietots pilns koda fragments ar filtrēšanu izvadu(10. pielikums).

Dotais attēls un tabula demonstrē, ka pieprasījums, kas funkcijas ietveros atlasa kosmiskos objektus (ieraksti ar Ieraksti_kermena_klase = 2 (zvaigzne)) ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu:

Testu kopuma izveide

4.9.tabula

Atlases kritēriji un to vērtības							
ID ieraksti	***Nosaukums***	***Svars***	***Laukums***	***Atrums***	***Ieraksti_kermena_klase***	***Ieraksti _veids***	***Gaid. rezult.***
10	Sun	1989000	6.08	828.021	2	11	TRUE
11	Aldebaran	2307000	24494.7	54.153	2	5	TRUE
3	Earth	5.976	510.1	107.218	1	1	FALSE
1	Mercury	0.32868	74.8	172.332	1	1	FALSE

Attēls 4.24. Ieraksta zvaigžņu saraksta lapa

Dotais attēls un tabula demonstrē, ka pieprasījums, kas funkcijas ietveros atlasa kosmiskos objektus (ieraksti ar zvaigzne(Ieraksti_veids) = 8(Supergiant)) ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu:

Testu kopuma izveide

4.10.tabula

Atlases kritēriji un to vērtības							
ID ieraksti	***Nosaukums***	***Svars***	***Laukums***	***Atrums***	***Ieraksti_kermena_klase***	***Ieraksti _veids***	***Gaid. rezult.***
10	Deneb	37791000	518224	194.401	2	8	TRUE
11	Polaris	10740000	31415.9	77.425	2	8	TRUE
3	Rigel	41770000	78211.1	73.821	2	8	TRUE
1	Vega	2022000	2.362	54.369	2	10	FALSE

Kā redzams, izvade atbilst datiem, kas tiek filtrēti datu bāzē.

#	Name	Mass	Area	Speed	Type	Views
1	Deneb	37791000	518224	194.401	8	77
2	Polaris	10740000	31415.9	77.425	8	55
3	Rigel	41770000	78211.1	73.821	8	54

Attēls 4.25. Ieraksta zvaigžņu “supergiant” saraksta lapa

Iespēja izvēlēties, kuri kosmiskie objekti jāparāda, tiek nodrošināta ar meklēšanas funkciju, kas atkarībā no lietotāja ievadītās meklēšanas virknes izsauc funkciju ar attiecīgo parametru.

```
// Funkcija kosmisko objektu izgūšanai pēc meklēšanas
function getCosmicObjects($search) {
  global $conn;
  // Bāzes SQL pieprasījums
  $sql = "SELECT * FROM `cosmic-objects` WHERE `Name` LIKE ?";
  $stmt = $conn->prepare($sql);
  $searchParam = '%' . $search . '%';
  $stmt->bind_param('s', $searchParam);
  $stmt->execute();
  $result = $stmt->get_result();
  $cosmicObjects = [];
  if ($result->num_rows > 0) {
      while ($row = $result->fetch_assoc()) {
          $cosmicObjects[] = $row;
      }
}
```

Funkcija getCosmicObjects($search) veic meklēšanu, izmantojot LIKE operatoru, kas nodrošina daļēju atbilstību meklēšanas virknei. Meklēšanas parametrs tiek formatēts, pievienojot procentu zīmes priekšā un aizmugurē ($searchParam = '%' . $search . '%';), lai SQL pieprasījumā varētu atrast jebkuru ierakstu, kura nosaukums satur norādīto meklēšanas virkni. Pēc tam šis parametrs tiek piesaistīts pieprasījumam, izmantojot bind_param metodi, un pieprasījums tiek izpildīts.

Funkcija sagatavo un izpilda attiecīgo SQL pieprasījumu, iegūst rezultātu kopu un atgriež visus kosmiskos objektus asociatīvā masīvā, kas atbilst ievadītajam meklēšanas kritērijam.

```
<div class="search-form">
      <form action="index.php" method="get" autocomplete="on">
      <input type="hidden" name="filter" value="<?php echo $filter; ?>">
      <input class="search-input" name="search" type="text"
placeholder="What looking for?" maxlength="40" value="<?php echo
$search; ?>">
      <input class="search-submit" value="Search" type="submit">
      </form>
</div>
```

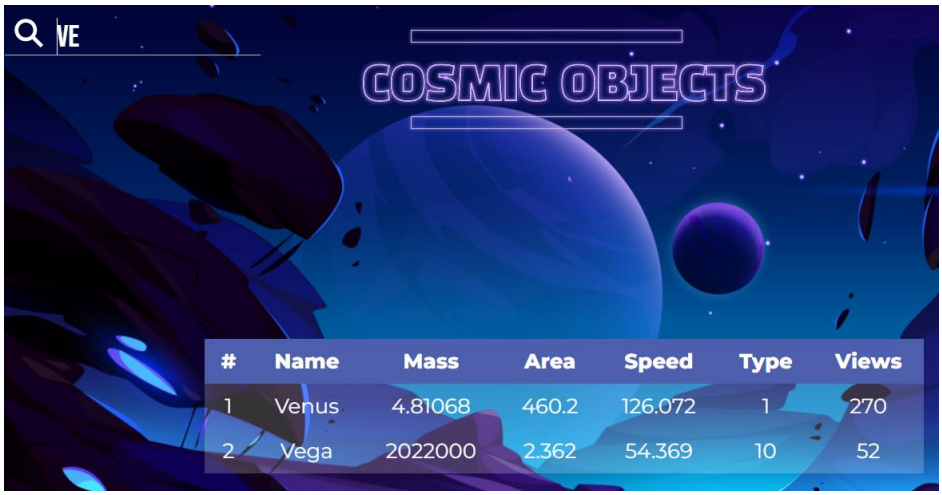
Dotais attēls un tabula demonstrē, ka pieprasījums, kas funkcijas ietveros atlasa kosmiskos objektus (meklēšana = “ve”) ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu:

Testu kopuma izveide

4.11.tabula

Atlases kritēriji un to vērtības							
ID ieraksti	***Nosaukums***	***Svars***	***Laukums***	***Atrums***	***Ieraksti_kermena_klase***	***Ieraksti _veids***	***Gaid. rezult.***
10	Vega	2022000	2.362	54.369	2	10	TRUE
11	Venus	4.81068	460.2	126.072	1S	1	TRUE
3	Rigel	41770000	78211.1	73.821	2	8	FALSE
1	Mars	0.63345	144.8	86.868	1	1	FALSE

Kā redzams, izvade atbilst datiem, kas tiek filtrēti datu bāzē.



Attēls 4.26. Ieraksta meklēšanas saraksta lapa

- **Kalendāru datu izgūšana un apstrāde**

Kosmiskā kalendāra datu izgūšanas un apstrādes procesā ir iesaistītas funkcijas, kas atgriež lapu ar kalendāra notikumu datiem. Šīs funkcijas nodrošina datu pielāgošanu atkarībā no izvēlētajiem kritērijiem un lietotāja ierīces datuma. Lietotāji un administratori var pārskatīt visus pieejamos notikumus, un dati tiek automātiski pielāgoti, lai rādītu šodienas notikumus, pamatojoties uz ierīces datumu.

```
// Iegūst datumu no URL parametra vai izmanto šodienas datumu pēc
noklusējuma
$Date = isset($_GET['Date']) ? $_GET['Date'] : Date('Y-m-d');
// Pieprasījums datiem no datubāzes pēc datuma
$query = "SELECT * FROM `cosmic_calendar` WHERE `Date` = ?";
$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->bind_param('s', $Date);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
// Datu mainīgā inicializācija
$data = null;
// Ja dati par datumu ir atrasti, aizpilda mainīgo $data
if ($result->num_rows > 0) {
    $data = $result->fetch_assoc();
}
```

Funkcija nodrošina kosmiskā kalendāra notikumu datu izgūšanu no datubāzes atkarībā no izvēlētā datuma. Funkcija izmanto globālo datubāzes savienojuma mainīgo $conn, lai veiktu SQL pieprasījumu, kas tiek veidots, pamatojoties uz norādīto datumu. Ja dati par norādīto datumu ir pieejami, tie tiek atgriezti un izmantoti lapas dinamiskiem atjauninājumiem, pielāgojoties ierīces datiem, lai parādītu šodienas notikumus.

WEB aplikācijā šī lapa izskatās sekojoši:

Attēls 4.27. Kalendāra izvades saturs

Iespēja izvēlēties, kurus notikumus rādīt, tiek nodrošināta ar kalendāra funkcijām, tiek nodrošināta ar faila daļu, kas, atkarībā no izvēles, izsauc funkciju ar atbilstošu lomas parametru.

```
require_once('calendar.php');
// Pārbaudām, vai ir iegūti dati par datumu
if (isset($data)) {
    // Sadalām saturu rindās
    $contentLines = explode("\n", $data['Content']);
    // Sagatavojam JSON virkni priekš JavaScript
    $contentJson = json_encode($contentLines);
    // Nododam satura rindas slēptajā elementā priekš JavaScript
    echo "<div id='content-data' style='display:
none;'>{$contentJson}</div>";
    // Attēlojam datumu
    echo "<div class='calendar-date'><p>Date:
{$data['Date']}</p></div>";



// Sagatavojam tukšus `text-bar` elementus priekš JavaScript
```

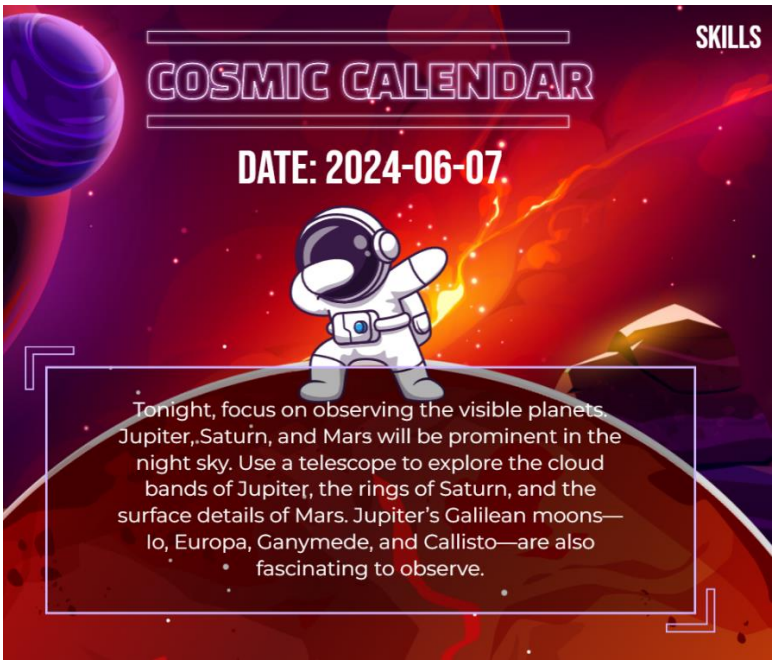
```
    echo "<div class='text-bar calendar-text' style='display:
none;'></div>";
    echo "<div class='text-bar calendar2-text' style='display:
none;'></div>";
} else {
    echo "<div class='data-error'><p>Nav pieejamu datu izvēlētajam
datumam</p></div>";
}
```

Dotais attēls un tabula demonstrē, ka pieprasījums, kas funkcijas ietveros atlasa kalenāru (šodienas datums(07.06.2024) = pirma izvade) ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu:

Testu kopuma izveide

4.12.tabula

Atlases kritēriji un to vērtības			
Notikuma_ID	***Datums***	***Apraksts***	***Gaid. rezult.***
12	2024-06-07	Tonight, focus on observing the visible...	TRUE
13	2024-06-08	Double stars are pairs of stars...	FALSE
14	2024-06-09	The First Quarter Moon offers excellent...	FALSE
15	2024-06-10	Check your local schedule for the...	FALSE



Attēls 4.28. Kalendāra izvades saturs

- **Saziņas ziņojumu datu izgūšana un apstrāde**

Saziņas ziņojumu datu izgūšanas un apstrādes procesā ir iesaistītas funkcijas, kas atgriež lapu ar lietotāju ziņojumu datiem. Šīs funkcijas nodrošina datu atspoguļošanu atkarībā no izvēlētajiem kritērijiem un ļauj administratoriem pārskatīt visus pieejamos ziņojumus. Administratori var pārvietoties starp ziņojumiem, izmantojot navigācijas pogas, lai pārskatītu iepriekšējos un nākamos ziņojumus. Šī funkcionalitāte ir pieejama tikai administrācijas izvēlnē.

```
// Iegūst pašreizējā ziņojuma ID
$currentId = isset($_GET['id']) ? intval($_GET['id']) : 1;

// Iegūst pašreizējā ziņojuma datus no datubāzes
$query = "SELECT * FROM `contact-me` WHERE `ID_contact-me` =
$currentId";
$result = mysqli_query($conn, $query);
$report = mysqli_fetch_assoc($result);

// Iegūst iepriekšējā un nākamā ziņojuma ID
$prevQuery = "SELECT `ID_contact-me` FROM `contact-me` WHERE
`ID_contact-me` < $currentId ORDER BY `ID_contact-me` DESC LIMIT 1";
$prevResult = mysqli_query($conn, $prevQuery);
$prevReport = mysqli_fetch_assoc($prevResult);

$nextQuery = "SELECT `ID_contact-me` FROM `contact-me` WHERE
`ID_contact-me` > $currentId ORDER BY `ID_contact-me` ASC LIMIT 1";
$nextResult = mysqli_query($conn, $nextQuery);
$nextReport = mysqli_fetch_assoc($nextResult);
```

Funkcija nodrošina saziņas ziņojumu datu izgūšanu no datubāzes atkarībā no pašreizējā ziņojuma ID. Funkcija izmanto globālo datubāzes savienojuma mainīgo $conn, lai veiktu SQL pieprasījumus, kas tiek veidoti, pamatojoties uz norādīto ziņojuma ID. Ja dati par norādīto ziņojuma ID ir pieejami, tie tiek atgriezti un izmantoti lapas dinamiskiem atjauninājumiem. Administratori var pārvietoties starp ziņojumiem, izmantojot navigācijas pogas, lai pārskatītu iepriekšējos un nākamos ziņojumus.

WEB aplikācijā šī lapa izskatās sekojoši:

Attēls 4.29. Saziņas ziņojuma izvades saturs

Iespēja izvēlēties, kuri ziņojumi jāparāda, tiek nodrošināta ar navigācijas pogām, kas atkarībā no izvēles izsauc funkciju ar atbilstošu ziņojuma ID.

```
<!-- Saite uz iepriekšējo ziņojumu -->
<a href="index.php?id=<?php echo $prevReport['ID_contact-me']; ?>">
    <img src="/img/svg/arrow-left.svg" alt="Previous" class="prev-
button">
</a>
<!-- Saite uz nākamo ziņojumu -->
<?php if ($nextReport): ?>
<a href="index.php?id=<?php echo $nextReport['ID_contact-me']; ?>">
    <img src="/img/svg/arrow-right.svg" alt="Next" class="next-
button">
</a>
</div>
    <!-- Datu attēlošana no datubāzes -->
    <div class="contact-container">
 <input type="email" class="email" value="<?php echo
($report['Email']); ?>" readonly />
```

```
        <textarea class="subject" readonly><?php echo
($report['Subject']); ?></textarea>
        <textarea class="content" readonly><?php echo
($report['Content']); ?></textarea>
    </div>
```

Dotie attēli un tabula demonstrē, ka pieprasījums, kas funkcijas ietveros atlasa pirmo pieejamo saziņas ziņojumu no datubāzes, ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu. Funkcija nodrošina, ka vienmēr tiek attēlots visvecākais ieraksts no saziņas ziņojumiem.

ID_contact-me	Email	Subject	Content
14	james.anderson@astrores...	Exploring the Wonders of ...	I hope this email finds yo...

Attēls 4.30. Pirma pieejama saziņas ziņojuma no datubāzes

Testu kopuma izveide

4.13.tabula

Atlases kritēriji un to vērtības				
Notikuma _ID	***Epasts***	***Tema***	***Saturs***	***Gaid. rezult.***
14	james.anderson@astroresearch.org	Exploring the Wonders of Stars Survey Invitation...	I hope this email finds you well. My name is James Anderson...	TRUE
15	john.harris@cosmicresearch.org	Exploring the Mysteries of...	My name is John Harris, and I am currently…	FALSE
16	laura.mitchell@exoplanetresearch.org	The Search for Exoplanets Survey Invitation ...	My name is Laura Mitchell, and I am currently conducting a research project on…	FALSE
17	steven.clark@galaxyevolution.org	The Evolution of Galaxies Survey...	Galaxies are massive systems of stars…	FALSE

Kā redzams, izvade atbilst datiem, kas tiek filtrēti datu bāzē.

Attēls 4.31. Pirma pieejama saziņas ziņojuma no datubāzes

- **Komentāru datu izgūšana un apstrāde**

Komentāru datu izgūšanas un apstrādes procesā ir iesaistītas funkcijas, kas atgriež lapu ar lietotāju komentāru datiem. Šīs funkcijas nodrošina datu atspoguļošanu un ļauj lietotājiem pārskatīt visus pieejamos komentārus. Lietotājiem ir iespēja pārvietoties starp komentāriem, izmantojot navigācijas pogas, lai pārskatītu iepriekšējos un nākamos komentārus.

```
// Saņem ID no URL parametra vai izmanto pirmo komentāru
$currentId = $_GET['id'] ?? 1;
// Pieprasījums datiem no datubāzes pēc ID
$query = "
    SELECT comments.*, users.Name, users.Surname, users.Avatar
    FROM `comments`
    JOIN `users` ON comments.Comments_Users = users.ID_users
    ORDER BY `ID_comments` ASC
    LIMIT 1";
$comment = $conn->query($query)->fetch_assoc();
// Iegūst iepriekšējā un nākamā komentāra ID
```

```
$prevComment = $conn->query("SELECT `ID_comments` FROM `comments`
WHERE `ID_comments` < {$comment['ID_comments']} ORDER BY
`ID_comments` DESC LIMIT 1")->fetch_assoc();
$nextComment = $conn->query("SELECT `ID_comments` FROM `comments`
WHERE `ID_comments` > {$comment['ID_comments']} ORDER BY
`ID_comments` ASC LIMIT 1")->fetch_assoc();
```

Funkcijas nodrošina, ka vienmēr tiek attēlots vispirmais (visaugstākais) - visvecākais ieraksts no komentāriem, un viszemākais - visjaunākais ieraksts no komentāriem. Turklāt lietotāju vārds, uzvārds un avatārs tiek pievienoti komentāriem, izmantojot tabulu apvienošanu (JOIN) ar lietotāju tabulu.

WEB aplikācijā šī lapa izskatās sekojoši:

Attēls 4.32. Komentāru izvades saturs

Iespēja izvēlēties, kurus komentārus rādīt, tiek nodrošināta ar navigācijas pogām, kas, atkarībā no izvēles, izsauc funkciju ar atbilstošu parametru.

```
    <div class="navigation-buttons">
        <a href="index.php?id=<?php echo $prevPlanet['ID_Cosmic-
objects']; ?>&class=<?php echo $objectClass; ?>"><img src="/img/ "
alt="Previous" class="prev-button"></a>
```

```
        <a href="index.php?id=<?php echo $nextPlanet['ID_Cosmic-
objects']; ?>&class=<?php echo $objectClass; ?>"><img src="/img/ "
alt="Next" class="next-button"></a>
    </div>
    <div class="object-info"><p><?php echo $cosmicObject['Class'] .
": " . $cosmicObject['Name']; ?></p></div>
    <div class="comments-container">
        <?php foreach ($comments as $comment): ?>
        <li>
            <img src="<?php echo $comment['Avatar']; ?>" alt="">
            <h1><?php echo $comment['Name'] . ' ' .
$comment['Surname']; ?></h1>
            <span><?php echo $comment['Date']; ?></span>
            <div><?php echo $comment['Text']; ?></div>
        </li>
        <?php endforeach; ?>
 </div>
```

Dotais attēls demonstrē, ka pieprasījums, kas funkcijas ietvaros atlasa komentārus (ieraksti tiek kārtoti pēc vecuma), ir veiksmīgi izveidots un pilda uzstādīto uzdevumu.

Kā redzams, izvade atbilst datiem, kas tiek filtrēti datu bāzē.

Attēls 4.33. Komentāri no datubāzes, kārtoti pēc vecuma

4.4. Datu integritātes nodrošināšanas metožu izmantošana

4.4.1. Lietotāju autentifikācija

Lietotāju autentifikācijas funkcionalitāti nodrošina “sign-in.php” skripts, kas pārbauda lietotāja ievadīto e-pastu un paroli pret datubāzē saglabātajiem datiem. Šajā procesā ir vairāki posmi, kas nodrošina datu integritāti un drošību.

Sākotnējie iestatījumi un sesijas uzsākšana:

```
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/php/db.php';
session_start();

header('Content-Type: application/json');
```

Šī koda daļa ietver nepieciešamos datubāzes savienojuma iestatījumus, uzsāk sesiju un iestata atbildes veidu kā JSON. Tas nodrošina, ka visi turpmākie atbildes no servera tiks sūtīti JSON formātā, kas ir noderīgi, lai klienta puses JavaScript varētu viegli apstrādāt šīs atbildes.

Lietotāja ievadīto datu saņemšana un validācija:

```
$email = $_POST['Email'] ?? null;
$password = $_POST['Password'] ?? null;

if (!$email || !$password) {
    exit(json_encode(["status" => "error", "message" => "Please
enter both email and password"]));
}
```

Šī daļa pārbauda, vai lietotājs ir ievadījis gan e-pastu, gan paroli. Ja kāds no laikiem ir tukšs, kripts izbeidz izpildi un atgriež kļūdas ziņojumu JSON formātā ar statusu "error" un ziņojumu "Please enter both email and password". Šī pārbaude ir būtiska, lai nodrošinātu, ka turpmākās darbības tiek veiktas tikai ar pilnīgiem datiem un novērstu iespējamās kļūdas vai drošības problēmas, kas varētu rasties no tukšiem ievades laukiem.

Datubāzes pieprasījums un lietotāja autentifikācija:

```
$stmt = $conn->prepare("SELECT ID_users, Password FROM users WHERE
Email = ?");
$stmt->bind_param("s", $email);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
```

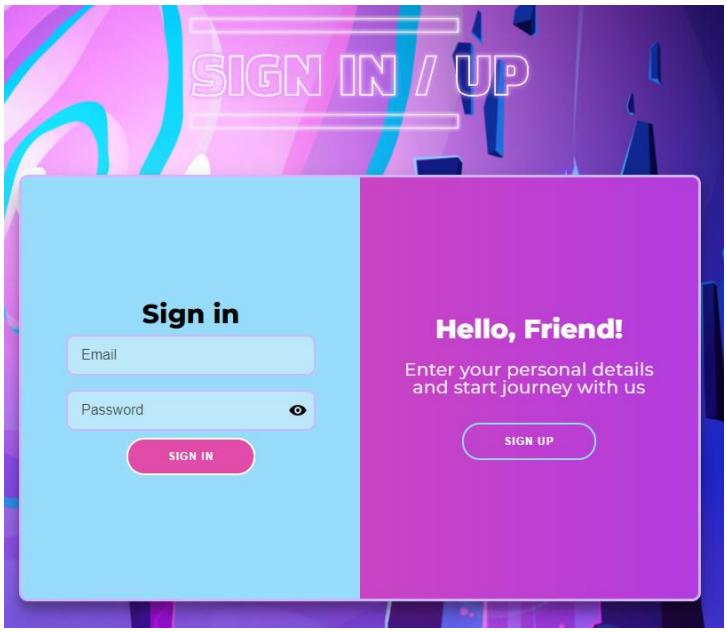
Šeit tiek sagatavots un izpildīts SQL pieprasījums, lai iegūtu lietotāja ID un paroli, pamatojoties uz ievadīto e-pastu. Pieprasījuma rezultāts tiek saglabāts mainīgajā “$result”.

Lietotāja datu pārbaude un sesijas izveide:

```
if ($result->num_rows > 0) {
  $user = $result->fetch_assoc();
  if ($password === $user['Password']) { // Pārbaude bez paroles
hashēšanas
      $_SESSION['user_id'] = $user['ID_users'];
      echo json_encode(["status" => "success", "message" => "Login
successful!"]);
  } else {
      echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Incorrect
password"]);
  }
} else {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "User not
found"]);
}
$conn->close();
```

Ja lietotājs ar ievadīto e-pastu tiek atrasts, tiek pārbaudīta ievadītā parole pret datubāzē saglabāto paroli. Ja parole sakrīt, lietotāja ID tiek saglabāts sesijā un tiek atgriezts veiksmīga pieslēgšanās ziņojums. Ja parole nesakrīt, tiek atgriezts kļūdas ziņojums "Incorrect password". Ja lietotājs ar ievadīto e-pastu netiek atrasts, tiek atgriezts kļūdas ziņojums "User not found". Visbeidzot, tiek slēgts datubāzes savienojums, lai atbrīvotu resursus.

WEB aplikācijā šī autentifikācijas lapa izskatās šādi:



Attēls 4.34. Lietotāju pieslēgšanās lapa

4.4.2. Funkcionālo pienākumu sadalīsana

Lietotāji sistēmā tiek sadalīti trīs galvenajās grupās: neautorizētie lietotāji, autorizētie lietotāji un administratori. Katras grupas lietotājiem ir pieejamas dažādas funkcijas un iespējas, kas atbilst viņu lomai un vajadzībām.

Neautorizētie lietotāji ir tie, kuri nav veikuši pieteikšanos sistēmā. Viņi var:

- Piekļūt publiskajam saturam par planētām un zvaigznēm;
- Aplūkot kosmisko kalendāru;
- Izmantot 3D kosmisko klasi;
- Lasīt komentārus;
- Sazināties ar administrāciju, izmantojot speciālu veidlapu, lai iesniegtu jautājumus vai sūdzības.

Autorizētie lietotāji ir tie, kuri ir pieteikušies sistēmā, izmantojot savu kontu. Viņiem ir visas neautorizēto lietotāju tiesības, kā arī papildu iespējas:

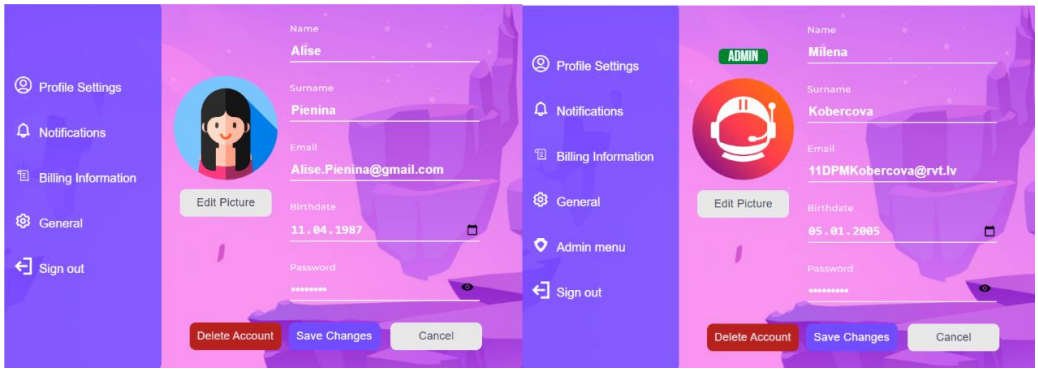
- Rakstīt komentārus;
- Mainīt informāciju savā kontā;
- Atbalstīt citu lietotāju komentārus ar "like";
- Piekļūt papildu saturam un iespējām, kas ir pieejamas tikai reģistrētiem lietotājiem.

Administratori ir īpaša lietotāju grupa ar visām autorizēto lietotāju tiesībām, kā arī pieeju papildu funkcionalitātei. Viņi var:

- Piekļūt administrēšanas panelim;
- Apskatīt visus kosmiskos objektus pēc filtriem vienā tabulā;
- Mainīt informāciju visu lietotāju kontos, izņemot paroles;
- Dzēst lietotāju profilus;
- Dzēst lietotāju komentārus un redzēt komentāru ID;
- Apstrādāt lietotāju iesniegtos ziņojumus un pēc apstrādes tos dzēst;
- Piekļūt visai sistēmas analītikai un analizēt visus sistēmas datus.

Parastā lietotāja profils un administratora profils vizuāli atšķiras tikai ar to, ka administratoram ir norāde, ka viņš ir administrators. Šī norāde tiek parādīta kā piezīme "Admin" blakus lietotāja vārdam.

Papildus tam administratora profilā ir pieejama papildu navigācijas poga, kas ļauj piekļūt administrēšanas panelim. Šī poga nodrošina piekļuvi papildu funkcionalitātei un iespējām, kas ir pieejamas tikai administratoriem. Tādējādi administrators var pārvaldīt sistēmas datus un lietotāju kontus, kā arī piekļūt sistēmas analītikai un citiem administrēšanas rīkiem.



Attēls 4.35. Parasta lietotāja un administratora profila izskata salīdzinājums

Lai nodrošinātu, ka tikai administratori var piekļūt īpašām funkcijām un tiek vizuāli atšķirti no parastiem lietotājiem, sistēmā tiek izmantota sekojoša funkcionalitāte un kods. Šo funkcionalitāti nodrošina sekojošais kods:

```
<?php if ($isAdmin == 1): ?>
    <div class="profil user_status" name="Admin">Admin</div>
<?php endif; ?>
```

```
<?php if ($isAdmin == 1): ?>
    <li>
        <a href="/php/admin-menu/admin-menu.php">
            <img class="icon" src="/img/profile-admin.png" alt="">
            <button class="list_item">Admin menu</button>
        </a>
    </li>
<?php endif; ?>
```

Šis kods nodrošina divas galvenās funkcijas:

- Administratora statusa norāde: Ja lietotājs ir administrators “($isAdmin == 1)”, viņa profilā tiek parādīta zīme "Admin".
- Navigācijas poga uz admin paneli: Ja lietotājs ir administrators, navigācijas izvēlnē tiek pievienota poga "Admin menu", kas ļauj piekļūt administrēšanas panelim.

Kad administrators pieslēdzas savam profilam un noklikšķina uz pogas “Admin menu”, viņš tiek novirzīts uz īpašu lapu ar dažādu funkciju izvēli. Šajā lapā ir pieejamas tikai administrators funkcijas, un ir ļoti svarīgi pārbaudīt, vai lietotājs, kas piekļūst šai lapai, tiešām ir administrators. Tāpēc katrā failā un arī pašā admin izvēlnes failā tiek veikta lietotāja validācija, lai pārliecinātos, ka lietotājs ir administrators. Tas nodrošina, ka neviens parastais lietotājs nevar piekļūt admin funkcijām, pat ja viņš mēģina piekļūt tām tieši(caur linku).

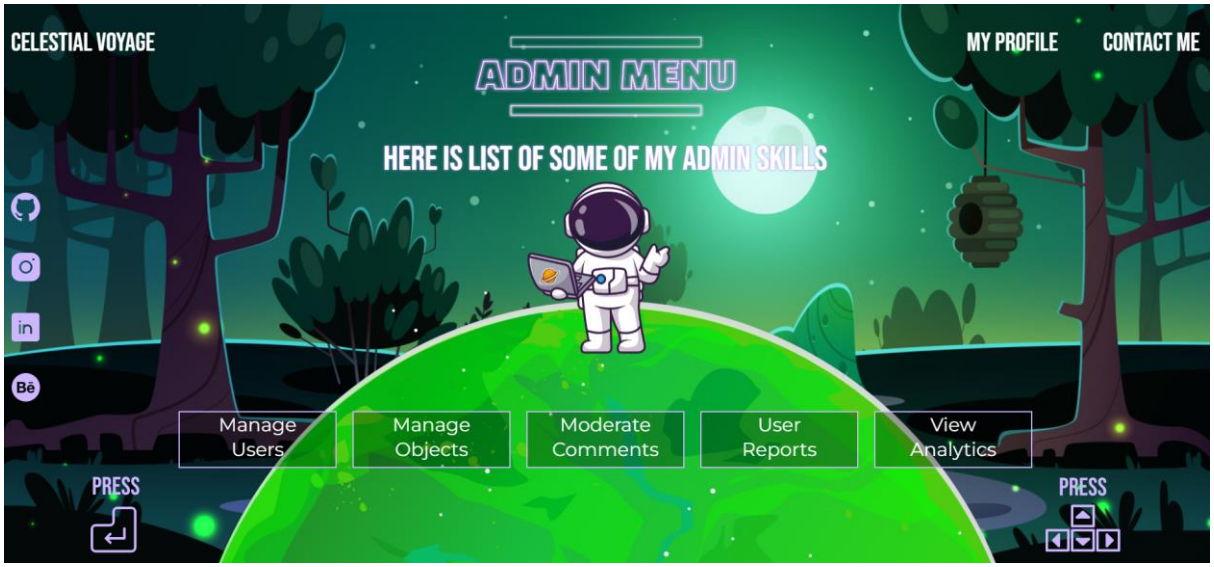
Šī validācija tiek veikta sekojoši:

```
session_start();
// Pārbaude, vai lietotājs ir pieslēdzies
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: /php/login/index.php");
    exit();
}
// Pārbaude, vai lietotājs ir administrators
function isAdmin($user_id) {
    global $conn;
    $stmt = $conn->prepare("SELECT Admin FROM users WHERE ID_users =
?");
    $stmt->bind_param("i", $user_id);
```

```
    $stmt->execute();
    return $stmt->get_result()->fetch_assoc()['Admin'] == 1;
}
if (!isAdmin($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: /html/main.html");
    exit();
}
```

Šis kods nodrošina divas galvenās funkcijas:

- Tiek pārbaudīts, vai lietotājs ir pieslēdzies.
- Tiek izmantota funkcija “isAdmin”, lai pārbaudītu, vai lietotājs ir administrators, izmantojot datubāzes pieprasījumu.
- Ja lietotājs nav administrators, viņš tiek novirzīts uz galveno lapu.



Attēls 4.36. Administrācijas panelis izskats un saturs

Analītikas sadaļā tiek uzkrāti un attēloti dažādi dati, kas palīdz administratoriem pārvaldīt sistēmu un saprast lietotāju mijiedarbību ar vietni. Šie dati tiek attēloti dažādos grafikos un tabulās, lai nodrošinātu ērtu un vizuāli pievilcīgu analīzi. Analītika ir pieejama tikai administratoriem, lai nodrošinātu datu drošību un privātumu.

Analītikas sadaļā tiek attēloti šādi grafikas dati:

- Visvairāk skatītos ierakstus un to kopējo skatījumu skaitu;
- Visvairāk patikušos komentārus un to saņemto "patīk" skaitu, kā arī kopējo komentāru skaitu;
- Kopējo ierakstu skaitu vietnē;
- Ierakstu sadalījumu pēc tipa, piemēram, planētas un zvaigznes;
- Lietotāju sadalījumu pēc lomām (administratori un parastie lietotāji).

Kods, kas nodrošina datu attēlošanu analītikas sadaļā:

```
// Queries for analytics
$queryPopularPosts = "SELECT `Name`, Views FROM `cosmic-objects`
ORDER BY Views DESC";
$queryTotalViews = "SELECT SUM(Views) AS total_views FROM `cosmic-
objects`";
$queryPopularComment = "SELECT Text, Likes FROM comments ORDER BY
Likes DESC LIMIT 1";
$queryTotalLikes = "SELECT SUM(Likes) AS total_likes FROM comments";
$queryTotalPosts = "SELECT COUNT(*) AS total_posts FROM `cosmic-
objects`";
$queryPostsByType = "SELECT
    SUM(`Cosmic-objects_object-class` = 1) AS planet_posts,
    SUM(`Cosmic-objects_object-class` = 2) AS star_posts
FROM `cosmic-objects`";
$queryTotalComments = "SELECT COUNT(*) AS total_comments FROM
comments";
$queryUserRoles = "SELECT
    SUM(Admin = 1) AS total_admins,
    SUM(Admin = 0) AS total_users
FROM users";
```

Šis kods nodrošina, ka analītikas dati tiek attēloti dažādos grafikos, izmantojot “Chart.js” bibliotēku. PHP skripts “view-analytics.php” iegūst nepieciešamos datus no datubāzes, kas pēc tam tiek izmantoti grafiku izveidošanai(11. pielikuma var redzēt datu izvades izskatu un piemēru).

4.4.3. SQL vaicājuma rezultātu analīze un optimizēšana

Projektā tika veikta SQL vaicājumu analīze, lai noteiktu izpildes ilgumu un iespējamos uzlabojumus. Izmantojot dažādus rīkus un metodes, tika noteikts, ka vidējais SQL vaicājuma izpildes laiks pašreiz ir apmēram 300 ms, kas dažkārt izraisa lietotāju pieredzes problēmas, īpaši, ja tiek veikti vairāki vaicājumi pēc kārtas.

Pēc detalizētas izpildes plānu analīzes, izmantojot "EXPLAIN" klauzulu, tika konstatēts, ka daži vaicājumi neizmanto indeksus efektīvi. Piemēram, vaicājumi, kas atlasa populārākos komentārus un lietotāju skaitu, skenē lielas tabulas bez atbilstošiem indeksiem. Tas būtiski palēnina vaicājumu izpildi.

Turklāt, tika konstatēts, ka daži vaicājumi atgriež lielu datu apjomu, kas pārsniedz nepieciešamo, radot lieku slodzi serverim un palēninot atbildes laiku. Tāpat dažos gadījumos, lietotāji piekļūst datiem bez kešošanas, kas vēl vairāk palielina servera noslodzi.

Optimizācijas metodes:

- **Indeksu pievienošana** - lai uzlabotu vaicājumu izpildes laiku, nepieciešams pievienot indeksus kolonnām, kuras bieži tiek izmantotas filtrēšanā un sakārtošanā, piemēram, "Views", "Likes", "Email". Tas samazinās nepieciešamo rindu skenēšanas laiku.
- **Kešošana** - ieviešot kešošanas mehānismus, piemēram, "Redis" vai "Memcached", bieži pieprasītie dati tiks kešoti, samazinot datubāzes pieprasījumu skaitu un uzlabojot atbildes laiku. Tas īpaši noderētu populārāko rakstu un komentāru atlasei.
- **Vaicājumu optimizācija** - pārskatot vaicājumu konstrukciju, lai tie atgrieztu tikai nepieciešamos datus, var ievērojami samazināt datu apjomu un uzlabot vaicājumu izpildes laiku. Piemēram, atlases vaicājumos var iekļaut tikai nepieciešamās kolonnas, nevis visus datus no tabulām.
- **Tabulu sadalīšana** - lielu tabulu sadalīšana mazākos segmentos (partitioning) var uzlabot vaicājumu izpildes laiku, jo tiek apstrādāti tikai attiecīgie segmenti. Piemēram, komentāru tabulu varētu sadalīt pēc datuma vai lietotāja ID.
- **Kešošana klienta pusē ar React** - ieviešot kešošanu un ātrāku datu ielādi ar "React.js", var samazināt servera pieprasījumu skaitu un uzlabot lietotāja pieredzi. Datu kešošana un ielāde fonā palīdzēs ātrāk attēlot datus lietotāja interfeisā.

Pēc šo optimizācijas metožu ieviešanas, sagaidāms, ka SQL vaicājumu izpildes laiks samazināsies no 300 ms līdz aptuveni 50 ms, kas ievērojami uzlabos sistēmas veiktspēju.

NOBEIGUMS

Noslēguma darbs “Celestial Voyage” kosmosa web vietne sniedz detalizētu analīzi un risinājumu izstrādi, lai izveidotu centralizētu platformu kosmosa entuziastiem. Darba gaitā tika veikti nepieciešamie soļi, lai izveidotu vietni, kas efektīvi apmierina dažādu lietotāju vajadzības, nodrošinot piekļuvi plašai informācijai par kosmosa objektiem, kalendāram un citam funkcijam.

Secinājumos var apgalvot, ka darba mērķis ir sasniegts un visi uzdevumi ir izpildīti. Projekta rezultātā izveidotā vietne piedāvā plašas iespējas gan neautorizētiem, gan autorizētiem lietotājiem, ļaujot tiem viegli piekļūt nepieciešamajai informācijai un aktīvi iesaistīties kopienas dzīvē. Platforma veiksmīgi integrē nepieciešamās funkcionalitātes, kas veicina zināšanu apmaiņu un nodrošina lietotāju apmierinātību.

Ieteikumos tiek akcentētas darbā pamatotās rekomendācijas problēmu risināšanai un trūkumu novēršanai. Lai uzlabotu sistēmas darbības ātrumu un efektivitāti, ieteicams optimizēt SQL vaicājumus un izmantot kešatmiņu bieži pieprasītajiem datiem. Turklāt regulāra sistēmas drošības pārbaude un atjauninājumi palīdzēs novērst potenciālos drošības riskus un aizsargāt lietotāju datus. Balstoties uz lietotāju atsauksmēm, ir svarīgi turpināt attīstīt un uzlabot lietotāju mijiedarbību ar sistēmu, lai nodrošinātu vēl labāku lietotāju pieredzi un platformas efektivitāti.

Kopumā projekts ir veiksmīgi izveidots, nodrošinot nepieciešamo funkcionalitāti un veicinot lietotāju apmierinātību. Izstrādātā platforma ir vērtīgs resurss kosmosa entuziastiem, veicinot zināšanu apmaiņu un izglītību kosmosa jomā.

INFORMĀCIJAS AVOTI

1. Laragon Full 6.0. Laragon dokumentācija – https://laragon.org/docs/ - (Resurs apskatīts 27.04.2024.)
2. Visual Studio Code 1.81.1. Visual Studio Code dokumentācija. – https://code.visualstudio.com/docs - (Resurs apskatīts 28.04.2024.)
3. PHP. "Lejupielādēt PHP." PHP oficiālā tīmekļa vietne. – https://windows.php.net/download - (Resurs apskatīts 14.04.2024.)
4. Video par tīmekļa vietņu izstrādi, YouTube, 2020. gada 5. sept. – https://youtu.be/ITp27pbyhco - (Resurs apskatīts 29.04.2024.)
5. Video par tīklu pārvaldību, YouTube, 2023. gada 12. marts. – https://youtu.be/C1o_S73uhU0 - (Resurs apskatīts 27.04.2024.)
6. Figma. Figma dokumentācija – https://help.figma.com/hc/en-us - (Resurs apskatīts 30.05.2024.)
7. Adobe Photoshop. Photoshop dokumentācija – https://helpx.adobe.com/photoshop/user-guide.html - (Resurs apskatīts 25.05.2024.)
8. NASA. "Kosmosa izpēte." NASA oficiālā tīmekļa vietne – https://www.nasa.gov/topics/solarsystem/index.html - (Resurs apskatīts 28.04.2024.)
9. SpaceX. "Raķešu palaišana un kosmosa tehnoloģijas." SpaceX oficiālā tīmekļa vietne – https://www.spacex.com/launches/ - (Resurs apskatīts 27.05.2024.)
10. jQuery. jQuery dokumentācija – https://api.jquery.com/ - (Resurs apskatīts 13.04.2024.)
11. Chart.js. Chart.js dokumentācija – https://www.chartjs.org/docs/latest/ - (Resurs apskatīts 15.04.2024.)
12. Wikipedia. "Kosmosa tehnoloģijas." Wikipedia – https://lv.wikipedia.org/wiki/Kosmosa_tehnolo%C4%A3ijas - (Resurs apskatīts 30.04.2024.)
13. CodePen. CodePen dokumentācija – https://blog.codepen.io/documentation/ - (Resurs apskatīts 19.05.2024.)
14. Kā literatūras avotu var pieminēt grāmatu "Pirmā kosmosa enciklopēdija. Pirmo zināšanu grāmata", kurā tiek sniegta plaša informācija par kosmosu, tai skaitā planētām, zvaigznēm un citiem kosmiskiem objektiem. Šī grāmata nodrošina lasītājiem pamazināšanas par kosmosa objektiem, kas var kalpot kā noderīgs ievads sapratnei par kosmosu un saistītajiem projektiem, ieskaitot šo projektu.

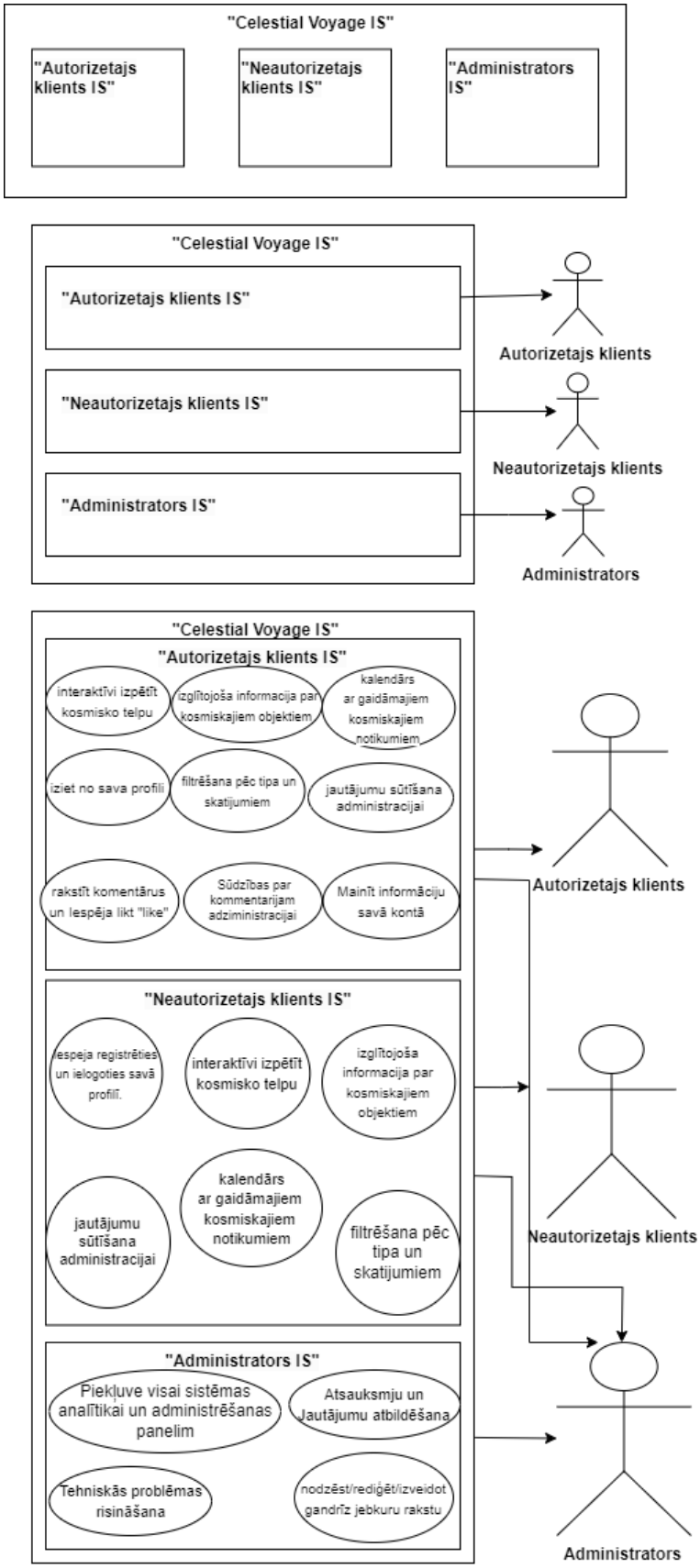
PIELIKUMI

1.pielikums

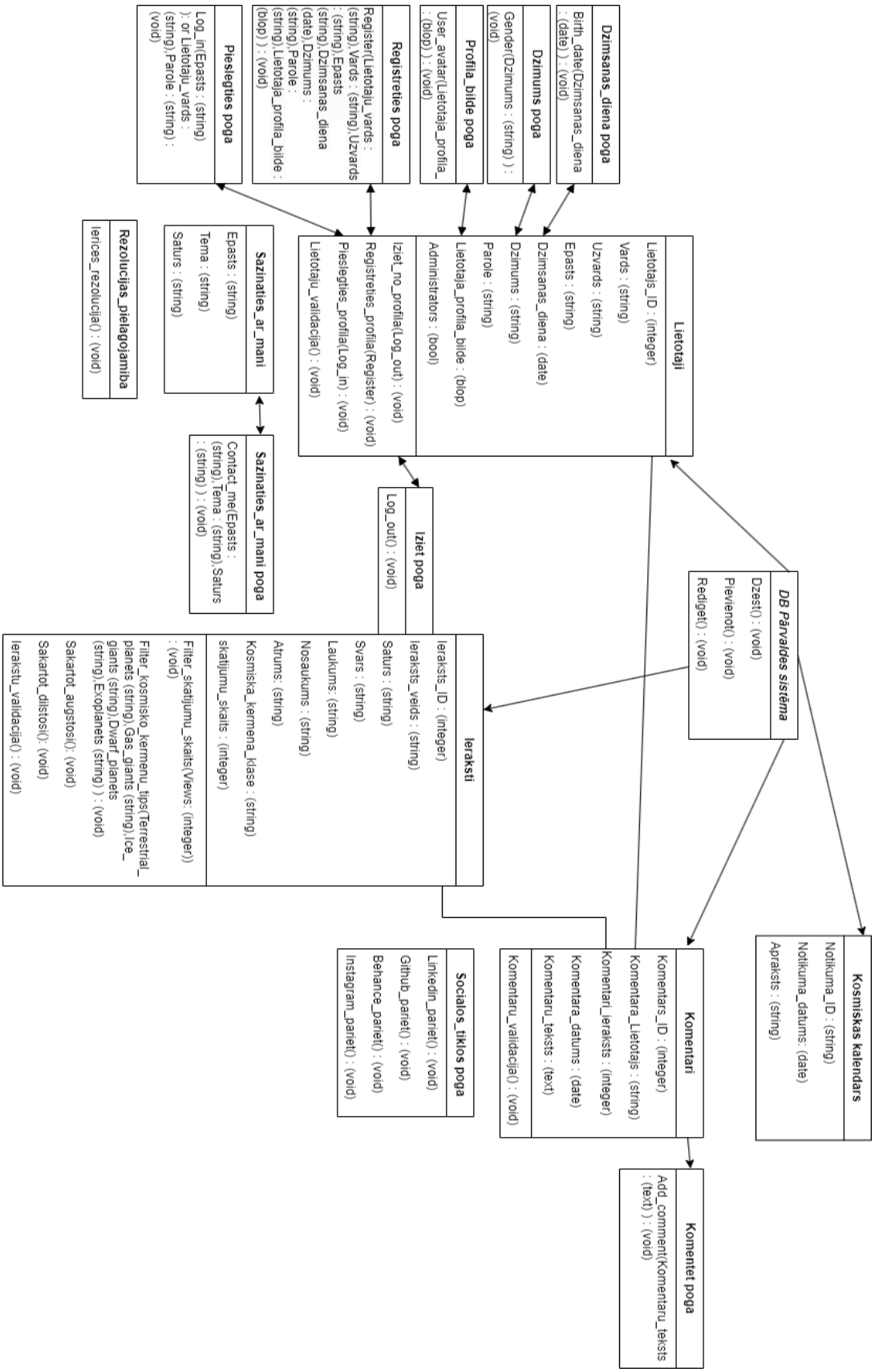
Saite uz repozitoriju, kur glabājās programmas kods:

https://github.com/xdkanashi/Celestial-voyage

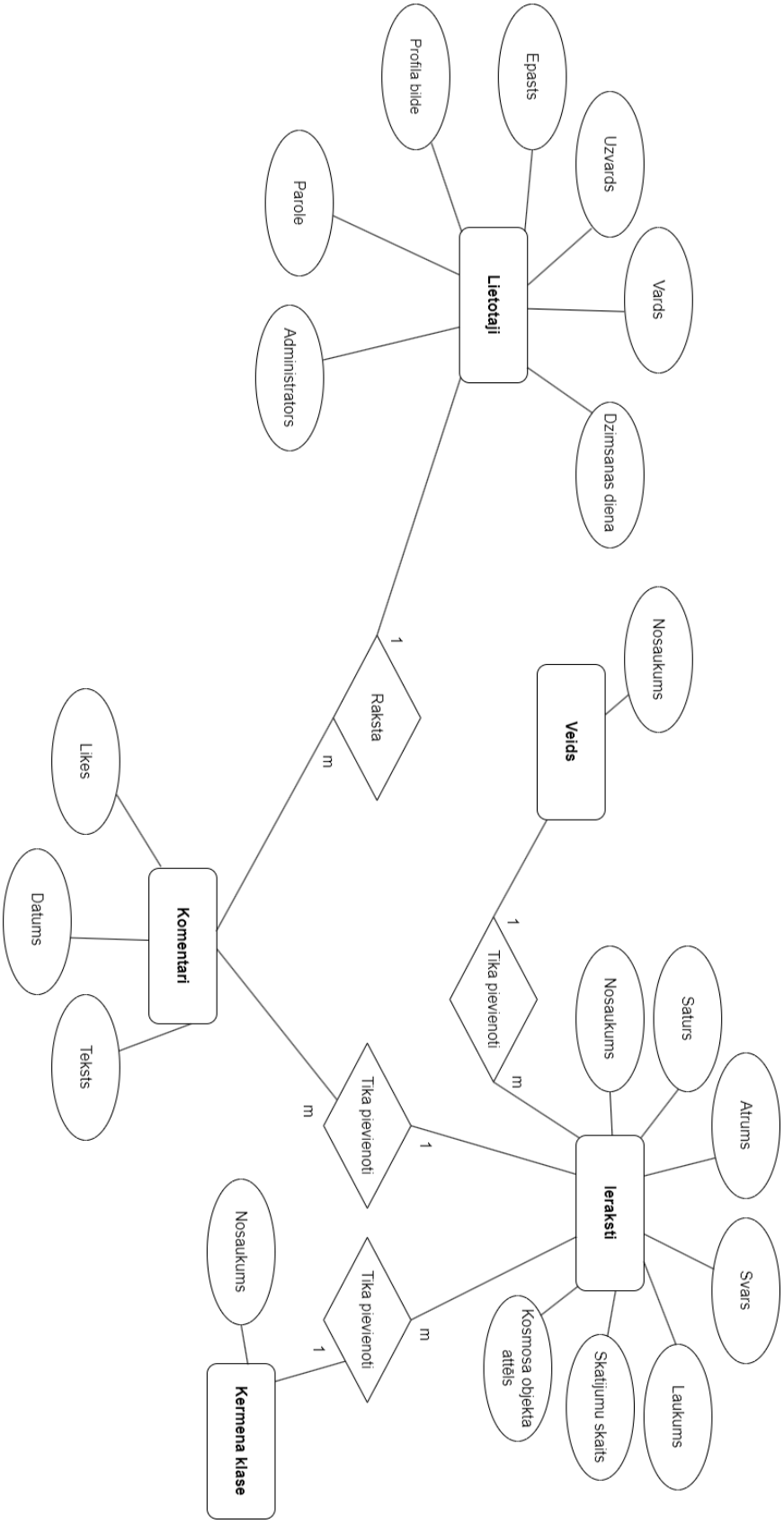
Sistēmas lietotāju un viņu mijiedarbības ar sistēmu diagramma



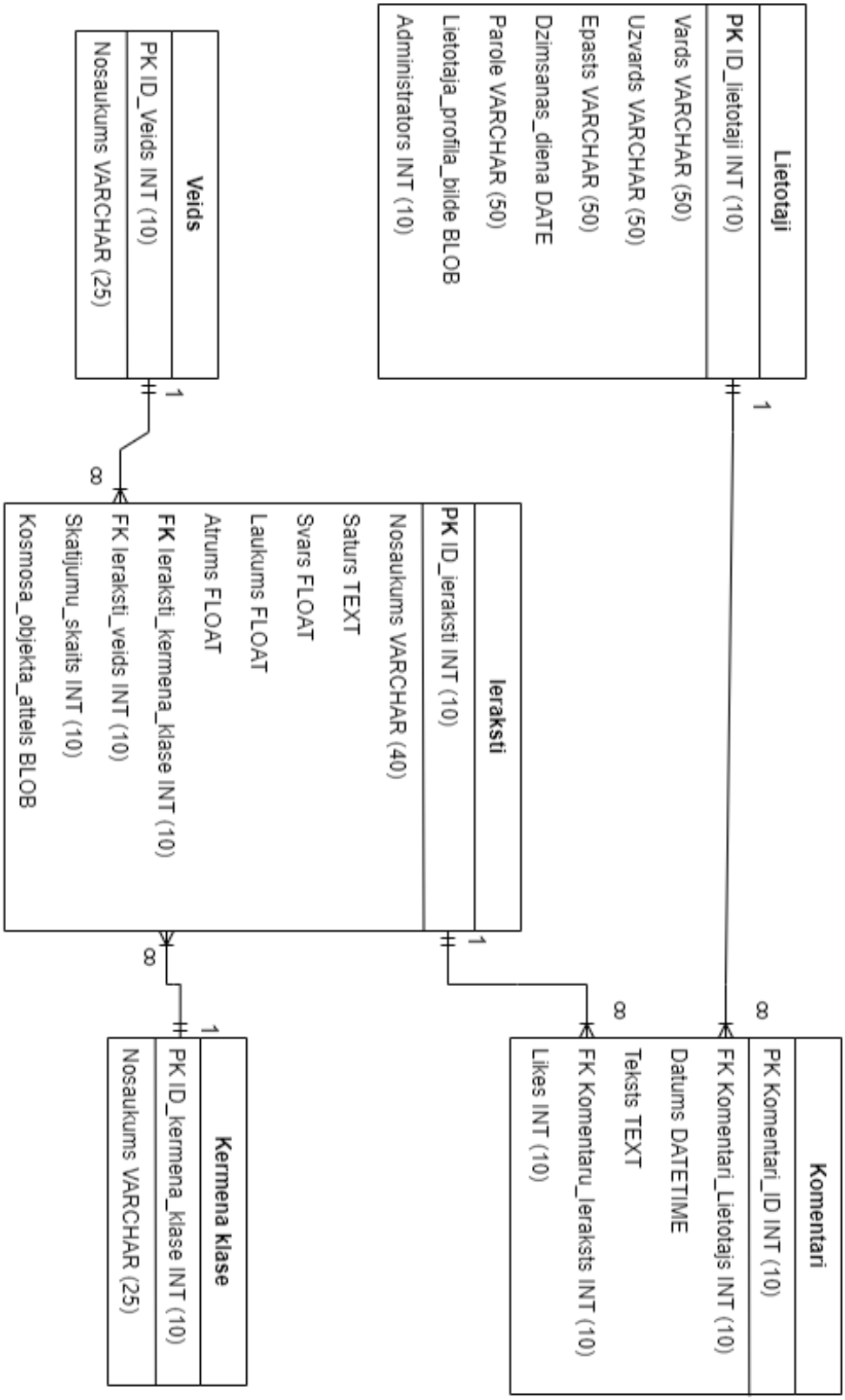
Objektu orientēts konceptuāls datu modelis



ER diagramma



Datu bāzes tabulu shēma



Lietotāju datu validācija tabulā „lietotaji” pilns koda fragments

```
// Funkcija ievades datu validācijai
function validate_input($input, $pattern) {
  return preg_match($pattern, $input);
}
// Funkcija vecuma pārbaudei
function calculate_age($birthdate) {
  $birthDate = new DateTime($birthdate);
  $currentDate = new DateTime();
  $age = $currentDate->diff($birthDate)->y;
  return $age;
}
// Iegūto datu apstrāde no formas
$name = trim($_POST["Name"]);
$surname = trim($_POST["Surname"]);
$email = $_POST["Email"];
$birthdate = $_POST["Birthdate"];
$password = $_POST["Password"];
$avatar = $_FILES["Avatar"];
// Noteikt regulāros izteiksmes datu validācijai
$email_pattern = '/^[_a-z0-9.-]+@([a-z0-9-]+\.)+[a-z]{2,}$/i';
$name_pattern = '/^[a-zA-Z\s]+$/'; // Vārds un uzvārds var saturēt
tikai burtus un atstarpes
$avatar_pattern = '/\.(jpg|jpeg|png)$/i'; // Pārbaude derīgajiem
attēlu formātiem
$password_pattern = '/^(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[^\s]+$/'; // Parolei
jābūt vismaz vienai lielajai burtam, vienam ciparam un nedrīkst
saturēt atstarpes
// Pārbaude, vai lauki nav tukši
if (empty($name) || empty($surname) || empty($email) ||
empty($birthdate) || empty($password)) {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Fill all
fields"]);
```

```
  exit;
}
// Pārbaude, vai vārds un uzvārds nesatur tikai atstarpes
if (ctype_space($name) || ctype_space($surname)) {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Name and
Surname cannot contain only spaces."]);
  exit;
}
// E-pasta pārbaude
if (!validate_input($email, $email_pattern)) {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Invalid Email
format."]);
  exit;
}
// Vārda un uzvārda pārbaude
if (!validate_input($name, $name_pattern) ||
!validate_input($surname, $name_pattern)) {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Name and
Surname must contain only latin letters and spaces."]);
  exit;
}
// Dzimšanas datuma pārbaude
$age = calculate_age($birthdate);
if (strtotime($birthdate) > time()) {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Birthdate
cannot be a future date."]);
  exit;
} elseif ($age > 99) {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Age cannot be
more than 99 years."]);
  exit;
}
// Paroles pārbaude
if (ctype_space($password)) {
```

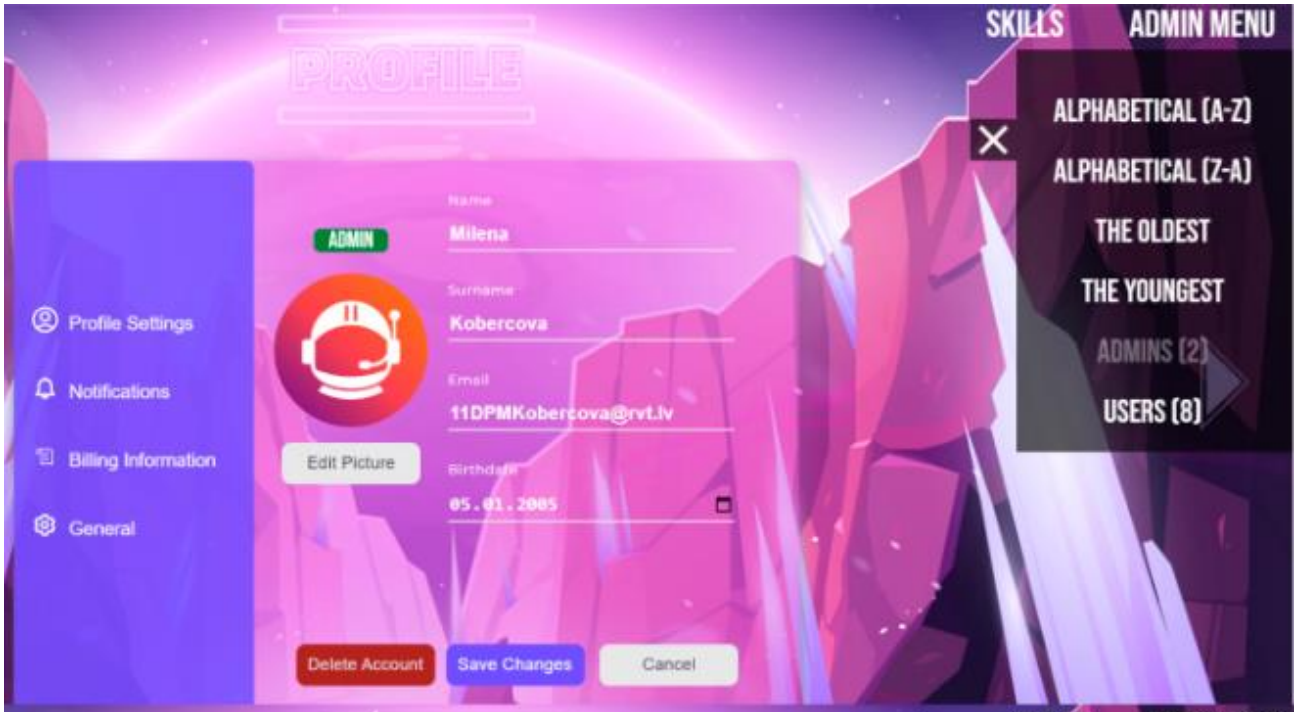
```
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Password
cannot contain only spaces."]);
  exit;
}
if (!validate_input($password, $password_pattern)) {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Password must
contain at least one uppercase letter, one number, and no
spaces."]);
  exit;
}
// Avatar pārbaude
if (!empty($avatar['name']) && !validate_input($avatar['name'],
$avatar_pattern)) {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Avatar must
be an image file (jpg, jpeg, png)."]);
  exit;
}
// Pārbaude, vai nav atkārtota konta pēc e-pasta
$email_check_sql = "SELECT * FROM users WHERE Email = ?";
$email_check_stmt = $conn->prepare($email_check_sql);
$email_check_stmt->bind_param("s", $email);
$email_check_stmt->execute();
$email_check_result = $email_check_stmt->get_result();

if ($email_check_result->num_rows > 0) {
  echo json_encode(["status" => "error", "message" => "An account
with this email already exists."]);
  exit;
}
```

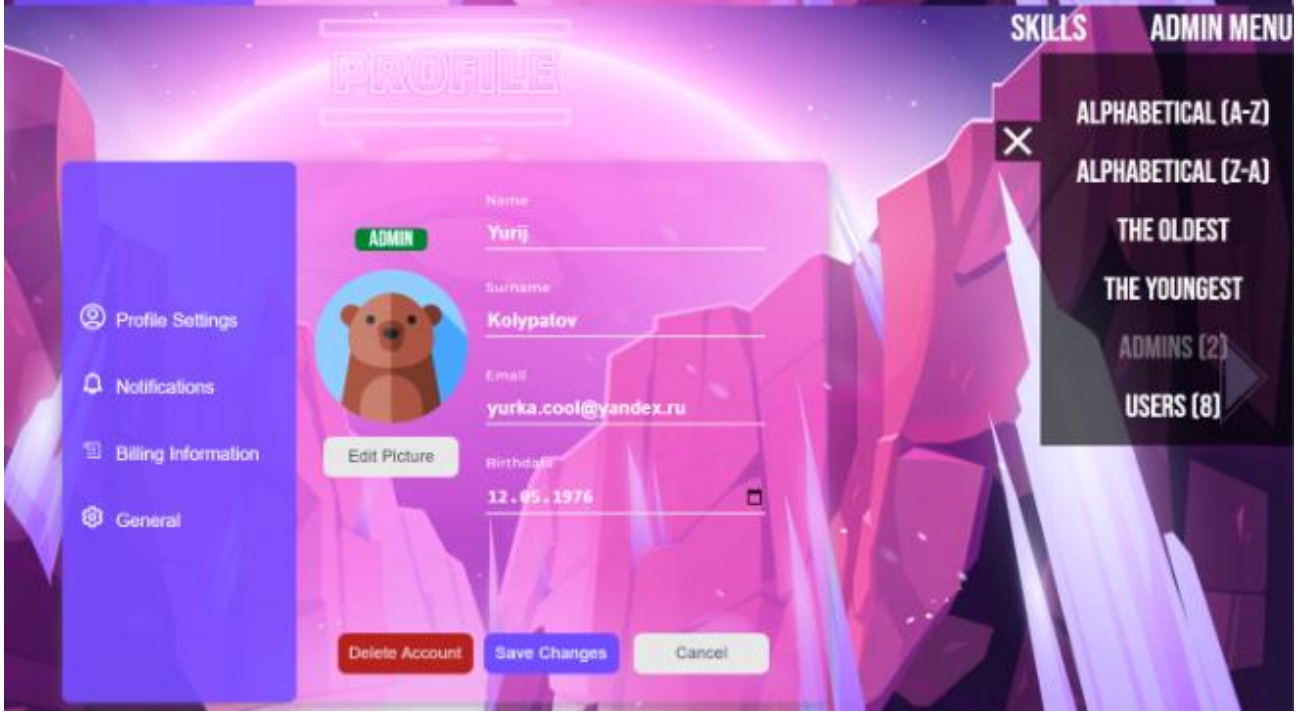
Lietotāju datu izgūšana un apstrāde pilns koda fragments

```
// Funkcija lietotāju izgūšanai pēc filtra
function getUsers($filter) {
  global $conn;
  // SQL pieprasījumi dažādiem filtra veidiem
  switch ($filter) {
      case 'alphabetical_asc':
          $sql = "SELECT * FROM users ORDER BY Name ASC";
          break;
      case 'alphabetical_desc':
          $sql = "SELECT * FROM users ORDER BY Name DESC";
          break;
      case 'oldest':
          $sql = "SELECT * FROM users ORDER BY Birthdate ASC";
          break;
      case 'youngest':
          $sql = "SELECT * FROM users ORDER BY Birthdate DESC";
          break;
      case 'admins':
          $sql = "SELECT * FROM users WHERE Admin = 1";
          break;
      case 'users':
          $sql = "SELECT * FROM users WHERE Admin = 0";
          break;
      default:
          $sql = "SELECT * FROM users";
          break;
  }
  $stmt = $conn->prepare($sql);
  $stmt->execute();
  $result = $stmt->get_result();
  return $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); }
// Saņem lietotājus ar atbilstošu filtru
```

```
$users = getUsers($filter);
// Izvada lietotājus
foreach ($users as $user) {
  echo "ID: " . $user['ID_users'] . " - Vārds: " . $user['Name'] . "
- Epasts: " . $user['Email'] . "<br>";
}
```

Lietotaja funkcijas izpildes rezultāts





Ierakstu datu izgūšana un apstrāde pilns koda fragments

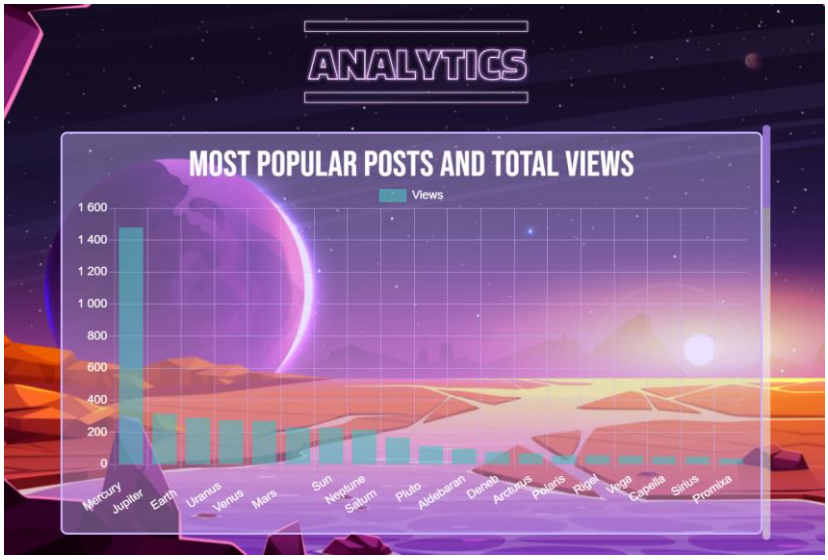
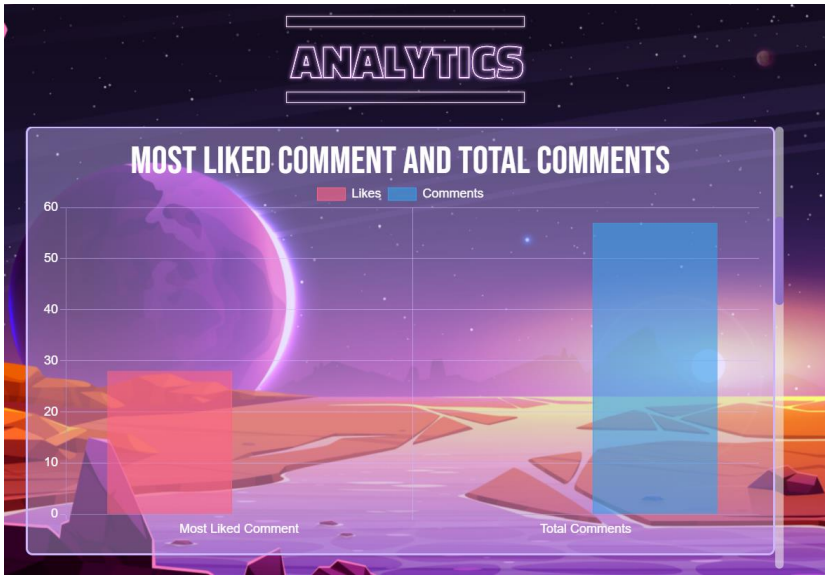
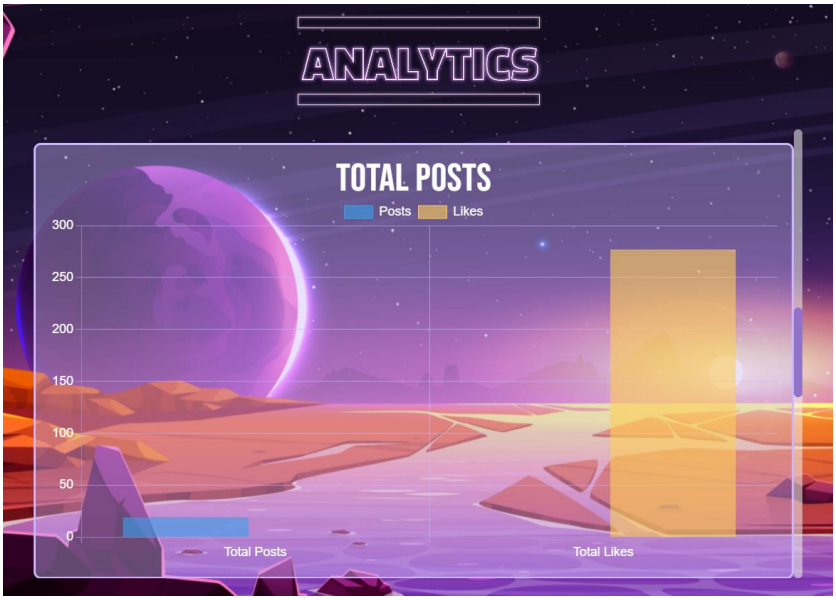
```
// Funkcija kosmisko objektu izgūšanai pēc filtra un meklēšanas
function getCosmicObjects($filter, $search) {
  global $conn;
  // Bāzes SQL pieprasījums
  $sql = "SELECT * FROM `cosmic-objects`";
  // Meklēšanas nosacījumi
  $whereClauses = [];
  $params = [];
  $paramTypes = '';

  if (!empty($search)) {
      $whereClauses[] = "`Name` LIKE ?";
      $params[] = '%' . $search . '%';
      $paramTypes .= 's';
  }
  // SQL pieprasījumi dažādiem filtra veidiem
  switch ($filter) {
      case 'alphabetical_asc':
          $sql .= " ORDER BY `Name` ASC";
          break;
      case 'alphabetical_desc':
          $sql .= " ORDER BY `Name` DESC";
          break;
      case 'greatest_mass':
          $sql .= " ORDER BY `Mass` DESC";
          break;
      case 'largest_area':
          $sql .= " ORDER BY `Area` DESC";
          break;
      case 'fastest_speed':
          $sql .= " ORDER BY `Speed` DESC";
          break;
```

```
    case 'red_giant':
        $whereClauses[] = "`Cosmic-objects_type` = 5";
        break;
    case 'supergiant':
        $whereClauses[] = "`Cosmic-objects_type` = 8";
        break;
    case 'main_sequence_star':
        $whereClauses[] = "`Cosmic-objects_type` = 10";
        break;
    case 'terrestrial_planet':
        $whereClauses[] = "`Cosmic-objects_type` = 1";
        break;
    case 'gas_giant':
        $whereClauses[] = "`Cosmic-objects_type` = 2";
        break;
    case 'ice_giant':
        $whereClauses[] = "`Cosmic-objects_type` = 3";
        break;
    case 'most_viewed':
        $sql .= " ORDER BY `Views` DESC";
        break;
}
// Apvieno WHERE nosacījumus, ja tie ir
if (count($whereClauses) > 0) {
    $sql .= " WHERE " . implode(' AND ', $whereClauses);
}
$stmt = $conn->prepare($sql);
// Parametru piesaiste, ja tādi ir
if (!empty($paramTypes)) {
    $stmt->bind_param($paramTypes, ...$params);
}
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
```

```
  $cosmicObjects = [];
  if ($result->num_rows > 0) {
      while ($row = $result->fetch_assoc()) {
          $cosmicObjects[] = $row;
      }
  }

  return $cosmicObjects;
}

// Saņem kosmiskos objektus ar atbilstošu filtru un meklēšanas
nosacījumu
$cosmicObjects = getCosmicObjects($filter, $search);

// Izvada kosmiskos objektus
foreach ($cosmicObjects as $object) {
echo "ID: " . $object['ID'] . " - Vārds: " . $object['Name'] . " -
Masa: " . $object['Mass'] . "<br>";
}
```

Ierakstu filtrēšanas izvade pilns koda fragments

```
<nav class="side-nav" id="menuToggle">
  <a id="menuToggle">
    <span class="navClosed"></span>
  </a>
  <form action="index.php" method="get">
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $user_id; ?>">
    <button type="submit" name="filter" value="alphabetical_asc"
class="<?php echo ($filter == 'alphabetical_asc') ? 'active-filter'
: ''; ?>">Alphabetical (A-Z)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="alphabetical_desc"
class="<?php echo ($filter == 'alphabetical_desc') ? 'active-filter'
: ''; ?>">Alphabetical (Z-A)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="red_giant"
class="<?php echo ($filter == 'red_giant') ? 'active-filter' : '';
?>">Red Giant (<?php echo $objectCountsByType['Red Giant'] ?? 0;
?>)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="supergiant"
class="<?php echo ($filter == 'supergiant') ? 'active-filter' : '';
?>">Supergiant (<?php echo $objectCountsByType['Supergiant'] ?? 0;
?>)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="main_sequence_star"
class="<?php echo ($filter == 'main_sequence_star') ? 'active-
filter' : ''; ?>">Main Sequence Star (<?php echo
$objectCountsByType['Main Sequence Star'] ?? 0; ?>)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="terrestrial_planet"
class="<?php echo ($filter == 'terrestrial_planet') ? 'active-
filter' : ''; ?>">Terrestrial Planet (<?php echo
$objectCountsByType['Terrestrial Planet'] ?? 0; ?>)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="gas_giant"
class="<?php echo ($filter == 'gas_giant') ? 'active-filter' : '';
?>">Gas Giant (<?php echo $objectCountsByType['Gas Giant'] ?? 0;
?>)</button>
```

```
    <button type="submit" name="filter" value="ice_giant"
class="<?php echo ($filter == 'ice_giant') ? 'active-filter' : '';
?>">Ice Giant (<?php echo $objectCountsByType['Ice Giant'] ?? 0;
?>)</button>
    <button type="submit" name="filter" value="greatest_mass"
class="<?php echo ($filter == 'greatest_mass') ? 'active-filter' :
''; ?>">Greatest Mass</button>
    <button type="submit" name="filter" value="largest_area"
class="<?php echo ($filter == 'largest_area') ? 'active-filter' :
''; ?>">Largest Area</button>
    <button type="submit" name="filter" value="fastest_speed"
class="<?php echo ($filter == 'fastest_speed') ? 'active-filter' :
''; ?>">Fastest Speed</button>
    <button type="submit" name="filter" value="most_viewed"
class="<?php echo ($filter == 'most_viewed') ? 'active-filter' : '';
?>">Most Viewed</button>
    <button type="submit" name="filter" value="planets" class="<?php
echo ($_GET['filter'] == 'planets') ? 'active-filter' : '';
?>">Planets</button>
    <button type="submit" name="filter" value="stars" class="<?php
echo ($_GET['filter'] == 'stars') ? 'active-filter' : '';
?>">Stars</button>
  </form>
</nav>
```

Analītikas izvadīto datu izskats un piemērs